再生数监测中推断目标与病例量的统计价值

摘要

本研究探讨传染病再生数估计中增加报告病例量的统计收益如何取决于推断目标。在包含环境变异、过度离散后代与二项报告的分支更新过程模型中，由 m 个期望病例构建的条件无偏估计量，对当期瞬时值 R_t 的均方误差为 A/m，但对跨期超总体过程均值 $\bar{R}$ 的单期均方误差为 $v_R + A/m$；这是因为 R_t 在时期之间的真实变异构成了推断过程目标时不可消除的跨期抽样变异。未观测的动态报告波动还会引入一项不随 m 下降的方差，即使对当期目标亦存在渐近方差底线；而对有限观察期的实现均值 $\bar{R}_T$，估计误差随总病例量严格衰减为 $A/(Tm)$。利用美国四个流感季早期增长期的住院数据（1748 个州周），仿射损失模型给出的条件截距为正（表观平衡比为每周 37.4 例住院，95% CI: 19.1, 71.0），但无截距幂律模型在现有观测支持域上的拟合效果相当（$p = 0.114$，交叉验证不倾向仿射形式）。受控二项稀释实验验证了计数误差项的 $1/m$ 标度律（斜率增加速率 $c = 0.41$，95% CI: 0.31, 0.53，与泊松基准 0.45 相容；$q \geq 0.2$ 时为 0.48），且排除了大幅度的截距漂移。州固定效应模型给出的州内平衡比为 17.3（95% CI: 3.3, 51.4），与横截面比值的差异在统计上无法与抽样误差区分。基于匹配模拟的校准显示，在基准代际间隔 3.6 天代理值下潜在环境方差为 0.040（95% CI: 0.026, 0.056），在直接测定的 2.2 至 2.9 天下为 0.013 至 0.026，且截距的 41% 至 51% 为同周所有州共有。这些诊断验证了计数噪声模型的标度响应，同时表明常规横截面监测数据既无法将渐近方差底线与幂律衰减经验分离，亦无法唯一识别潜在传播环境方差。

关键词*:* 再生数, 环境随机性, 监测设计, 报告异质性, 流感住院, 推断目标

1. 引言

时变再生数估计已成为传染病监测的常规产出。此类估计曾用于追踪西非埃博拉病毒病的传播 (Nouvellet et al., 2018)、评估针对 COVID-19 的非药物干预 (Flaxman et al., 2020)，以及描述 SARS-CoV-2 的早期传播 (Kucharski et al., 2020)。目前许多国家已常规发布再生数估计 (Huisman et al., 2022)，其估计方法也有实践指南可循 (Gostic et al., 2020; Steyn et al., 2025)。再生数估计对态势感知的价值，取决于依据监测系统实际收集的数据能够把它估计到何种精度。

瞬时再生数 R_t 定义为:若 t 时刻的条件保持不变,在该时刻被感染的个体所产生的二代感染的期望数 (Fraser, 2007)。R_t 通常借助更新方程从发病数估计，更新方程按代际间隔（原发病例被感染到其二代病例被感染之间的时间）对既往发病数加权 (Wallinga and Teunis, 2004; Cori et al., 2013; Thompson et al., 2019)。代际间隔是原发病例受染到其继发病例受染之间的时间。在代际间隔给定时，此类估计的后验不确定性随估计窗口内病例数的增加而缩小 (Cori et al., 2013)。Parag 等人改进了低发病率下的估计方法 (Parag, 2021)。他们还以闭式刻画了发病数所含关于 R_t 的信息量，其中包括随时间变化的报告比例造成的信息损失 (Parag et al., 2022)，并推导了这一信息量对及时干预的限制 (Parag et al., 2025)。已有扩展处理了时间聚合的计数 (Nash et al., 2023; Ogi-Gittins et al., 2024)，以及感染的再生数与延迟观测序列的表观再生数之间的差异 (Eales and Riley, 2024)。

上述精度结果采用同一基准，即误差相对于所估时期 R_t 的实现值来度量，并随病例数增加而趋于零。R_t 估计的许多用途则指向跨期持续存在的量，例如一个流行季的典型传播水平或下一周的期望值。政策评估同样要对天气条件、学校校历和接触模式各不相同的若干周取平均，这些因素均在调节流感的传播 (Cauchemez et al., 2008; Shaman and Kohn, 2009; Shaman et al., 2010)。R_t 在时期之间的变异为同一时间人群中的全部传播链所共有。种群生态学把这类环境随机性与源于个体独立结局的种群统计随机性区分开来 (Engen et al., 1998; Rohani et al., 2002; Lande et al., 2003)，机制性流行病模型也已同时纳入这两种随机性 (Bretó et al., 2009)。每个个体分摊的种群统计方差随种群规模增大而下降，环境方差则保持不变；两种贡献相等时的种群规模是灭绝风险的标准概括量 (Lande, 1993; Lande et al., 2003)。过度离散的后代分布 (Lloyd-Smith et al., 2005; Endo et al., 2020) 与不完全报告都归入这一划分中的种群统计一侧。

监测数据还引入第三个变异来源。进入计数的感染比例随检测实践、就医行为和医疗机构报告完整度而随时间变化 (Azmon et al., 2014; Stoner et al., 2019; Parag and Donnelly, 2022)。在美国，医院向美国国家医疗安全网络（NHSN）报告流感住院人数自 2022 年 2 月起为强制要求 (Centers for Disease Control and Prevention, 2022; Frutos et al., 2026)。2024 年 5 月至 10 月改为自愿报告，自 2024 年 11 月起恢复强制 (Centers for Medicare and Medicaid Services, 2024; Centers for Disease Control and Prevention, 2026)。此类住院序列越来越多地用于预测和实时评估 (Mathis et al., 2024)。在一周之内持续存在的报告完整度变异作用于该周的每一个病例，因此其作用方式与环境变异相同，有别于抽样噪声。

监测的样本量计算通常假定病例越多，精度按比例越高 (Cochran, 1977)；关于再生数估计的分析则集中于发病数据对逐期取值的信息量 (Parag et al., 2022; Bhatt et al., 2023)。然而，由单元内共享项与随单元内观测数下降项构成的方差结构，在多个学科中早已为人熟知。它是两阶段抽样中群均值的方差 (Cochran, 1977)，也出现在整群随机试验的样本量计算中——在那里群间变异系数决定所需群数，成本比决定最优群规模 (Hayes and Bennett, 1999; Raudenbush, 1997)。生态重复调查中检测趋势的设计面临相同结构，因为同一年份内全部站点共有的变异限制了追加站点所能达到的效果 (Urquhart and Kincaid, 1999; Kincaid et al., 2004)。种群动力学的状态空间模型表明，过程方差与观测方差往往难以由单一序列分离 (Knape, 2008; Auger-Méthé et al., 2016)。拟合发病率的随机流行病模型在传播中同时包含了环境噪声与种群统计噪声 (Bretó et al., 2009; He et al., 2010; Dureau et al., 2013; King et al., 2015)。因此，$v_R + A/m$ 这一形式本身是经典的。将其引入再生数监测所增加的是每一项的具体机制内涵：随病例量下降的项通过过度离散的后代分布和二项报告依赖于平均再生数，波动的报告完整度引入一项不随病例量下降的方差，而监测预算则分摊到若干个时期。

实证检验还面临一个测量问题。由住院数计算的周增长统计量属于表观量，其方差取决于由感染到入院的延迟以及各统计量在一周之内汇总增长的方式，因此其截距不能直接解读为传播方差。同一日历周的观测共同受到全国性因素的影响，把它们视为相互独立的区间估计会过窄 (Owen, 2007; Cameron et al., 2011)。

核心问题在于推断目标的区分。对于当期值 R_t，基于病例数的估计误差是计数误差，随每期病例的累积而趋于零。对于跨期平均再生数，时期之间 R_t 的真实变异构成了误差的一部分；它不是通过每期增加病例就能消除的计数误差，也不是没有信息的噪声。它是跨期推断目标不可消除的抽样变异，只有增加时期数才能降低它。本文的贡献不在于方差分解形式本身，而在于：针对负二项后代与二项报告下的病例计数监测建立机制模型；推导两部分贡献相等的平衡规模 $m_\times$；分析报告波动以及固定预算在单期病例量与时期数之间的划分；并给出实证校准。在校准中，我们将 NHSN 流感住院数据中两种表观周统计量的相对损失对病例量拟合，经由数据匹配模拟把截距映射到潜在环境方差，将各统计量的表观尺度与模型的潜在尺度严格区分开来（表 1）。两项补充分析进一步解决了横截面拟合无法解决的问题：对观测计数作受控二项稀释，以检验随病例量下降的项是否符合模型预测的缩放律；引入州截距模型，将横截面斜率与州内斜率区分开来。最后，我们将截距分解为全国周分量与州特有分量，并对强制报告与自愿报告两种制度进行比较。

2. 模型与理论

2.1. 传播、报告与两类估计目标

考虑以 t 为索引的一代传播，其中 n 名感染者作为原发病例。假设给定瞬时再生数 R_t 时，原发病例 i 引起的继发感染数 $X_{i,t}$ 服从负二项分布，以刻画传播中的个体异质性 (Lloyd-Smith et al., 2005)。后代分布为

$$X_{i,t} \mid R_t \sim \mathrm{NB}\left(k,\ \frac{k}{k+R_t}\right), \qquad \mathbb{E}(X_{i,t} \mid R_t) = R_t, \qquad \mathrm{Var}(X_{i,t} \mid R_t) = R_t + \frac{{R_t}^2}{k}, \tag{1}$$

其中 $k > 0$ 为离散参数，k 越小，异质性越强；$k \to \infty$ 时退化为 Poisson 后代分布。每例感染随后以概率 $\rho \in (0, 1]$ 独立报告。成功概率相同的独立负二项变量之和仍服从负二项分布，二项稀疏化也保持这一分布族，因此报告病例数 C_t 满足

$$C_t \mid n, R_t \sim \mathrm{NB}\left(nk,\ \frac{k}{k+\rho R_t}\right), \qquad \mathbb{E}(C_t \mid n, R_t) = \rho n R_t, \qquad \mathrm{Var}(C_t \mid n, R_t) = \rho n R_t + \frac{\rho^2 n {R_t}^2}{k}, \tag{2}$$

其中 $m = \rho n$ 为 $R_t = 1$ 时每个时期的期望报告病例数，下文称 m 为病例量。

表 1　主要变量的符号与尺度。潜在量属于传播模型并按代定义；表观量定义在周统计量自身的尺度上。

符号	含义	尺度	本研究取值
R_t; $\bar{R}$; v_R	第 t 期的瞬时再生数；跨期均值与方差	潜在，每代	基线 $\bar{R}=1.15$，$v_R=0.04$
m	$R_t=1$ 时的单期期望报告数（病例量）	潜在，例/代	–
A; $m_\times = A/v_R$	抽样系数与平衡规模（命题 1）	潜在，例/代	基线 53.1；数据隐含潜在值 30.3 [21.7, 46.3]，每周 58.9 [42.3, 90.0]
τ; v_H; $m_{\times,H}$	相对报告波动、附加方差与广义平衡规模（命题 2）	潜在	$\tau=0.15$ 时 $v_H=0.0307$，$m_{\times,H}=30.4$
m^*	各期独立且成本线性时的最优单期病例量（命题 3）	与所用平衡规模同尺度	–
G_t; $R_{A,t}$	加权增长比与更新型比值（式 (14) 与 (15)）	表观，每周	–
D_t	病例分母规模，近期周住院数的加权和	周住院例数	–
a; b	相对损失的截距与斜率（式 (17)）	表观，统计量尺度	R_A 为 $a=0.0150$；G 为 0.0840
b/a	表观平衡比	周住院例数	R_A 为 37.4；G 为 23.5
$b_{\mathrm{w}}/\bar{a}_s$	含州截距 a_s 时的州内表观平衡比	周住院例数（R_A 尺度）	17.3（95% CI: 3.3, 51.4）
c; b_P	二项稀释下斜率上升速率；泊松理论基准	R_A 尺度	$c=0.41$（95% CI: 0.31, 0.53）；$b_P=0.45$
κ	校准尺度因子 $\mathbb{E}(\hat{a})/(v_R/\bar{R}^2)$	比值	R_A 为 0.516；G 为 2.729
v_R^{impl}	两步反演给出的潜在环境方差	潜在，每代	代际间隔 3.6 天下 R_A 为 0.040、G 为 0.043；2.2 至 2.9 天下 R_A 为 0.013 至 0.026

模型建立在四项假设之上。每例感染以不随时间变化的概率 ρ 独立报告（H1）。原发病例按式 (1) 独立同分布地传播（H2）。离散参数 k 与 R_t 和 n 无关（H3）。原发病例数 n 由设计固定，且与 R_t 相互独立（H4）。当 n 由接触者追踪确定时，假设 H4 成立；常规监测中 n 本身是早期传播的结果，第 3.3 节的更新方程形式放宽了这一假设。

下文涉及两个反复出现的尺度（表 1）。理论模型中的量，包括 R_t、其均值 $\bar{R}$ 与方差 v_R、病例量 m 以及后文定义的平衡规模，均属于潜在量，定义在单代传播尺度上。第 3.2 节由住院数计算的周统计量，以及拟合相对损失所得的截距 a、斜率 b 与比值 b/a，均属于表观量，定义在各统计量自身的尺度与周尺度上。仅当一代恰好为一周且病例分母规模不含噪声时，b/a 才等于平衡规模（第 3.3 节）。因此，我们称 b/a 为表观平衡比，保留 $m_\times$ 表示潜在平衡规模，并通过第 3.10 节的模拟校准将二者联系起来。

传播潜力随气候条件、学校学期和行为模式在时期之间变化 (Cauchemez et al., 2008; Shaman and Kohn, 2009; Dalziel et al., 2018)，其边际矩记为 $\mathbb{E}(R_t)=\bar{R}$ 与 $\mathrm{Var}(R_t)=v_R$。这类变异同时作用于同一时期内的每条传播链，对应种群生态学中的环境随机性；式 (2) 中的后代变异与报告变异则对应种群统计随机性 (Engen et al., 1998; Lande et al., 2003)。

尺度化病例数 $\hat{R}_t = C_t/m$ 可服务于两个不同的估计目标。第一个目标是当期值 R_t，用于态势感知与判断传播是否大于一。第二个目标是跨期均值 $\bar{R}$，用于描述一个流行季内的典型传播水平。关于有限时期实现均值和下一期预测这两个相关目标，见推论 1。第一个目标的误差为 $\hat{R}_t - R_t$。第二个目标的误差可写为

$$\hat{R}_t - \bar{R} = (\hat{R}_t - R_t) + (R_t - \bar{R}), \tag{3}$$

其中第二项与 m 无关。给定 R_t 时，$\hat{R}_t$ 是 R_t 的无偏估计，其方差 $R_t/m + \rho {R_t}^2/(km)$ 随 m 增大趋于零，并达到 R_t 的 Cramér–Rao 下界（附录 A.2）。由于给定 R_t 时式 (3) 第一项的条件均值为零，两项相互正交，两个目标的均方误差恰好相差 v_R。这一恒等式成立依赖三项条件：估计量对 R_t 条件无偏；病例量 m 与 R_t 独立（H4）；报告率 ρ 固定已知（H1）。对于跨期目标，时期之间 R_t 的真实变异构成了目标误差的一部分；它是该目标的抽样变异，而非计数误差，并不随 m 下降。

2.2. 误差方差与平衡规模

对第二个目标，将全方差公式应用于式 (3) 即可得到误差方差。

命题 1 (跨期均值的误差方差)**.** 在 *H1–H4* 下，$\hat{R}_t = C_t/(\rho n)$ 围绕 R_t 的均方误差为 A/m，围绕 $\bar{R}$ 的方差为

$$V(n,\rho) = v_R + \frac{\bar{R}}{\rho n} + \frac{\bar{R}^2 + v_R}{kn} = v_R + \frac{A}{m}, \qquad A = \bar{R} + \frac{\rho(\bar{R}^2 + v_R)}{k}, \tag{4}$$

三项依次为环境贡献、报告贡献与后代贡献。此外：

(i) 固定 ρ 时，随 $n \to \infty$ 有 $V \to v_R$；

(ii) 固定 n 时，随 $\rho \to 1$ 有 $V \to v_R + \bar{R}/n + (\bar{R}^2 + v_R)/(kn) > v_R$；

(iii) 在平衡规模 $m_\times = A/v_R$ 处，抽样贡献与环境贡献相等，且 m 加倍一次使 V 下降的比例为 $1/[2(1+m/m_\times)]$；

(iv) 在对 R_t 条件无偏的估计量类中，不存在围绕 $\bar{R}$ 的均方误差严格小于 V 的估计量。

平衡规模对应生态学模型中种群统计方差与环境方差相等的临界种群规模 (Lande, 1993; Lande et al., 2003)，是权衡两类方差贡献的参照尺度，其自身并不定义最低监测规模。结论 (iv) 仅限于条件无偏类；向先验均值收缩的有偏估计量可能具有更小的误差（附录 C.5）。

结论 (i) 与 (ii) 表明，扩大覆盖规模 n 在极限下可同时消除两项抽样方差，而完全报告仍保留后代项。在基线附近，覆盖规模同比例增加使方差的降幅是报告概率同比例增加时的 $A/\bar{R}$ 倍。

单期结论可推广至结合若干时期的估计。令 $\bar{R}_T = T^{-1}\sum_{t=1}^{T} R_t$ 表示已观测 T 个时期的实现均值，R_t 服从独立抽取或自相关系数为 ϕ 的平稳一阶自回归过程。

推论 1 (跨越若干时期的三类目标)**.** 在 *H1–H4* 下，给定 (R_t) 时各期计数误差独立，均值 $T^{-1}\sum_{t=1}^{T}\hat{R}_t$ 与对 R_{t+1} 的一步预测具有以下均方误差：

(a) 围绕过程均值 $\bar{R}$，独立时期下的均方误差为 $v_R/T + A/(Tm)$；自回归过程下为 $v_R S(\phi,T)/T^2 + A/(Tm)$，其中

$$S(\phi,T) = \frac{T(1+\phi)}{1-\phi} - \frac{2\phi(1-\phi^T)}{(1-\phi)^2}. \tag{5}$$

(b) 围绕有限时期实现均值 $\bar{R}_T$，无论 R_t 的相依结构如何，均方误差严格为 $A/(Tm)$。

(c) 直接以 $\hat{R}_t$ 朴素预测 R_{t+1} 时，独立时期的误差为 $A/m + 2v_R$；自回归过程下为 $A/m + 2(1-\phi)v_R$。若 $\bar{R}$ 已知，最优线性预测 $\bar{R} + \lambda(\hat{R}_t - \bar{R})$（其中 $\lambda = \phi v_R/(v_R + A/m)$）的均方误差为

$$v_R\left[1 - \phi^2\,\frac{m}{m+m_\times}\right], \tag{6}$$

当 $m \to \infty$ 时趋向于 $(1-\phi^2)v_R$；独立时期退化为 v_R。

结论 (b) 说明有限时期实现均值的性质与当期值相似：其误差仅包含计数误差，随病例累积趋于零。结论 (a) 与 (c) 表明，推断超出观测期外的目标时始终保留环境方差下界。基于 $\hat{R}_t$ 构建的任何线性预测误差均不低于 $(1-\phi^2)v_R$，而朴素外推误差不低于 $2(1-\phi)v_R$。下界 v_R 还假定地区间环境变异独立。若 J 个辖区共享环境方差 v_R 且平均相关系数为 $\bar{c}$，其均值的环境方差为

$$v_R\,\bar{c} + \frac{v_R(1-\bar{c})}{J}, \tag{7}$$

多地区合并仅在变异不同步（$\bar{c} < 1$）时降低该下界。

2.3. 报告异质性与监测预算的分配

报告完整度极少恒定。将假设 H1 推广为：报告概率 p_t 独立于 R_t 和 n 在时期之间变化，均值为 ρ，相对波动为 $\tau = \mathrm{SD}(p_t)/\rho$，且给定 R_t 与 p_t 时各期计数条件独立（H5）。

命题 2 (报告异质性)**.** 在 *H2–H5* 下，$\hat{R}_t = C_t/m$ 围绕 $\bar{R}$ 的误差方差可写为

$$V_H(m) = v_R + v_H + \frac{A_H}{m}, \qquad v_H = \tau^2(\bar{R}^2 + v_R), \qquad A_H = \bar{R} + \frac{\rho(1+\tau^2)(\bar{R}^2 + v_R)}{k}, \tag{8}$$

其中 v_H 为报告异质性引入的附加方差。极限方差升至 v_R+v_H，广义平衡规模满足 $m_{\times,H} = A_H/(v_R+v_H) \le m_\times$，当且仅当 $\tau = 0$ 时取等号。记 $Q = \bar{R}^2 + v_R$，二者差值为

$$m_\times - m_{\times,H} = \frac{\tau^2 Q\,\bar{R}\,(1+\rho\bar{R}/k)}{v_R(v_R+v_H)}. \tag{9}$$

仅凭计数的均值与方差无法分离 v_R 与 v_H，这两个矩只能识别 $(1+\tau^2)(\bar{R}^2+v_R)$。

推论 2 (报告波动对当期值估计的影响)**.** 在 *H2–H5* 下，当当期报告概率 p_t 不可直接观测，且 $\hat{R}_t = C_t/(\rho n)$ 采用平均报告率 ρ 归一化时，围绕当期值 R_t 的均方误差满足：

$$\mathbb{E}[(\hat{R}_t - R_t)^2] = v_H + \frac{A_H}{m}, \tag{10}$$

其中 $v_H = \tau^2(\bar{R}^2 + v_R)$，$A_H$ 由式 *(8)* 给出。因此，尽管计数抽样项随 $m \to \infty$ 趋于零，不可测的报告波动使当期估计同样存在渐近方差底线 v_H。

命题 2 构成实证部分的识别边界。若不单独测量报告过程，由病例数估计的截距必然同时包含传播变异与报告变异。同样的问题也出现在种群动态的状态空间模型中 (Knape, 2008; Auger-Méthé et al., 2016)。

平衡规模还决定固定预算的最优分配方式。设共观测 T 个时期，每期设计病例量为 m（即 $R_t = 1$ 时的期望报告量），每期固定成本为 c_0，每单位设计病例量成本为 c_1，总预算为 $\mathcal{B} = T(c_0 + c_1 m)$。

命题 3 (固定预算的分配)**.** 在 *H1–H4* 下，时期相互独立、成本线性且 T 视为连续变量时，T 个时期内 $\hat{R}_t$ 围绕过程均值 $\bar{R}$ 的误差方差为

$$\frac{v_R}{T} + \frac{A}{Tm}, \tag{11}$$

在预算约束下，该方差在下述规模处达到唯一最小值：

$$m^* = \sqrt{\frac{c_0}{c_1}\, m_\times}, \tag{12}$$

其中 $T^* = \mathcal{B}/(c_0 + c_1 m^*)$，要求 $T^* \ge 1$。在固定预算下，方差随 m 单调递增当且仅当 $m > m^*$。

最优病例量为价格比 c_0/c_1 与平衡规模的几何平均，与两阶段抽样中二级单元最优数量及整群随机试验的最优群规模同形 (Cochran, 1977; Raudenbush, 1997)。在命题假设下，$m > m^*$ 是把追加预算转向更多时期能够降低误差的充要条件。该规则具有条件性：整数 T 会使最优点移至相邻整数解，非线性成本由成本函数形态决定，而在自相关环境下环境项变为 $v_R S(\phi, T)/T^2$（推论 1），最优点依赖于总预算（附录 C.2）。

报告异质性可能逆转覆盖规模与完整度作为投入方向的优先次序。

推论 3 (覆盖规模与报告完整度的比较)**.** 若 τ 不依赖于 ρ，扩大覆盖规模 n 对 V_H 的降幅大于 ρ 同比例提高时的降幅。若报告变异来自对 ν 个单位的二项抽样，即 $\mathrm{Var}(p_t) = \rho(1-\rho)/\nu$，则在下式成立时提高 ρ 更为有利：

$$m > \frac{\rho^2(\nu-1)}{k}, \tag{13}$$

其中 ν 为每个时期抽样的报告单位数。若报告概率服从 *Beta* 先验分布 $p_t \sim \mathrm{Beta}(\rho\nu, (1-\rho)\nu)$，其方差为 $\rho(1-\rho)/(\nu+1)$，对应条件为 $m > \rho^2\nu/k$。

3. 材料与方法

3.1. 数据与分析窗口

每周实验室确诊流感住院人数及报告医院百分比取自美国国家医疗安全网络（NHSN）的 Weekly Hospital Respiratory Data 数据表 (Centers for Disease Control and Prevention, 2026)，所用版本于 2026-10-20 获取。原始数据

表共含 2020-08-08 至 2026-10-10 的 21641 个记录，涵盖 67 个地理类别。去除十个美国卫生与公众服务部（HHS）区域与全国汇总后剩余 56 个辖区，再剔除美属萨摩亚、关岛、北马里亚纳群岛、波多黎各与美属维尔京群岛五个海外属地后，保留 50 个州与哥伦比亚特区，共 51 个主要分析辖区。流感住院报告自 2022 年 2 月 2 日至 2024 年 4 月 30 日为强制要求 (Centers for Disease Control and Prevention, 2022; Frutos et al., 2026)，2024 年 5 月 1 日至 10 月 31 日为自愿报告，自 2024 年 11 月 1 日起恢复强制报告 (Centers for Medicare and Medicaid Services, 2024)。在三个报告期内，病例分母规模不低于五的辖区周分别为 6009、420 和 4077 个；第一阶段包含强制要求生效前的周，所有主分析窗口均位于强制要求生效之后。

分析采用两组并列的早期增长窗口。规则窗口覆盖 2022–23 至 2025–26 四个流行季。每个窗口自 10 月 1 日起（2024 年自强制报告恢复后的 11 月 9 日起），包含全国周增长比不低于 1.05 的连续周，并于全国首个转折点的前一周结束，依次为 2022-10-01 至 2022-11-26、2023-10-07 至 2023-12-23、2024-11-09 至 2024-12-28 以及 2025-10-04 至 2025-12-27，共 42 个日历周。这一规则取代了原先在流行季峰值结束的最初版本规则（后者在呈现双峰的 2024–25 季中仅选出四周）；该项修订于 2026-10-20 在新窗口拟合截距前完成，最初版本下的估计值均未保留（表 S9）。日历窗口覆盖前三个流行季的固定日期区间（2022-10-08 至 2022-11-26、2023-10-14 至 2023-12-16 以及 2024-11-09 至 2025-01-18），作为次要规格进行对照。峰值窗口包含各季全国峰值周及其随后的七周。所有窗口均未纳入以零填补的病例数。

3.2. 周增长统计量

对每个州和每一周计算两个周增长统计量。加权增长比定义为

$$G_t = \frac{C_{t+1}}{D_t}, \qquad D_t = 0.65\,C_t + 0.25\,C_{t-1} + 0.10\,C_{t-2}, \tag{14}$$

其中 C_t 为第 t 周的住院人数，D_t 为病例分母规模，权重满足 $\sum_j {w_j}^2 = 0.495$。G 仅使用 $D_t \geq 5$ 的周。更新型比值将单周增长率通过代际间隔矩母函数代入 Wallinga and Lipsitch (2007) 式 (2.9) 换算为再生数闭式解，其定义为

$$R_{A,t} = (1 + r_t\theta)^{\alpha}, \qquad r_t = \frac{1}{7}\log\frac{C_{t+1} + 0.5}{C_t + 0.5}, \tag{15}$$

其中 r_t 为日增长率；代际间隔取均值 3.6 天、标准差 1.6 天的伽马分布（取 Cowling et al. (2009) 估计的家庭序列间隔作为代际间隔的代理）。序列间隔并不等同于代际间隔，直接测定的流感代际间隔通常更短。美国家庭研究估计的内在代际间隔均值为 3.2 天，实际实现的家庭代际间隔为 2.8 天 (Chan et al., 2025)；甲型 H3N2 与 H1N1pdm09 的序列间隔汇总估计分别为 2.2 天与 2.8 天 (Vink et al., 2014)。作为敏感性分析，统计量采用均值 2.2 天与 4.3 天的间隔重新计算，并在第 3.10 节中通过模拟探讨真实代际间隔更短对反演的影响。因 R_A 的规模变量为单周计数，其仅在 $C_t \geq 5$ 且 $D_t \geq 5$ 的周计算。R_A 属于观测增长的非线性变换，并非 R_t 的后验估计 (Cori et al., 2013)；两种统计量均属于表观量，它们与潜在环境方差 v_R 的映射关系由模拟校准建立（第 3.10 节）。

3.3. 期望损失与表观平衡规模

常规监测中原发病例数无法观测，继发感染来源于感染压力 $\Lambda_{t+1} = \sum_{j\geq 1} w_j I_{t+1-j}$(Fraser, 2007; Cori et al., 2013)。给定历史 $\mathcal{F}_t$，对 C_{t+1} 应用全方差公式，并令 $m = \rho\mathbb{E}(\Lambda_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)$，相对预测方差可写为

$$\frac{\mathrm{Var}(C_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)}{m^2} = v_R + \frac{A}{m} + \mathrm{CV}^2(\Lambda_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)\,(\bar{R}^2 + v_R), \tag{16}$$

其中 CV 为变异系数。最后一项是另一个与规模无关的分量，仅在感染压力完全已知时消失。对于中心为 $\bar{X}$ 的统计量 X_t，相对损失 $L_t = [(X_t - \bar{X})/\bar{X}]^2$ 拟合为仿射模型：

$$\mathbb{E}(L_t \mid D_t) = a + \frac{b}{D_t}, \tag{17}$$

在一代恰为一周且分母无噪声的理想情形下，$a = v_R/\bar{R}^2$、$b = A/\bar{R}^2$，$b/a = m_{\times}$。对于 R_A，由于其规模为单周计数，式 (17) 中的 D_t 由 C_t 替换。中心 $\bar{X}$ 在合并样本上计算，流行季之间的均值差异因此进入相对损失与截

距；表 S5 报告了各季以自身均值中心化的分季截距。该模型同时假定所有州共享同一截距，因此截距随州规模的变化无法与斜率分离（第 5 节）。分母中的二项抽样噪声（相对方差为 $(1-\rho)\sum_j {w_j}^2/m$）将斜率近似抬高至

$$b \approx \frac{A + (1-\rho)(\bar{R}^2 + v_R)\sum_j {w_j}^2}{\bar{R}^2}. \tag{18}$$

计算潜在平衡规模的情景范围时，$\bar{R}$ 取 G 的样本均值，$v_R \in \{0.04, 0.08\}$，$k \in \{0.2, 0.5\}$ 为情景取值 (Lloyd-Smith et al., 2005)，每例有症状感染的住院概率取 $\rho \in \{0.0056, 0.021\}$（由 Tokars et al. (2018) 报告的有症状感染-住院乘数倒数 1/178.6 与 1/47.6 确定），并分别计算有无式 (18) 修正下的取值。日历窗口均值下该理论情景范围为 21.3 至 49.2 例/代，规则窗口均值下为 22.0 至 51.0 例/代。

3.4. 估计与推断

式 (17) 采用可行广义最小二乘（FGLS）拟合，权重为 $1/\hat{\mu}^2$，其中 $\hat{\mu}$ 为上一次迭代的拟合均值，迭代直至收敛 (Wooldridge, 2010)。同一州的观测在时间上相关，同一周的观测共享全国性影响，因此不确定性采用州 $\times$ 周双向鸽笼自助法（pigeonhole bootstrap）估计 (Owen, 2007)。对于交叉随机效应，没有任何重抽样方案能精确复现方差，此类自助法略为保守 (McCullagh, 2000; Owen, 2007)；多向聚类文献构成了回归推断的理论支持 (Cameron et al., 2008, 2011)。核心损失规格采用 2000 次自助重复并固定种子（规则窗口 R_A 为 20261024，G 为 20261124；日历窗口 G 为 20261224，R_A 为 20261324），不确定性报告为点估计附带 95% 百分位区间，例如 0.0150 [0.0100, 0.0208]。

截距分解依次通过拟合以下两组模型实现：首先以各周跨州均值的离差剔除全国周效应（乘以小样本修正因子 $n_w/(n_w-1)$）；其次通过交替投影去除周效应与州–季加性效应。全国周份额定义为未调整截距与去周效应截距之差。仿射模型与无截距幂律 $\mathbb{E}(L_t \mid D_t) = cD_t{}^{-\gamma}$ 通过加权残差平方和对比进行比较，其显著性由幂律模型下的残差自助法以及留一州、留一季交叉验证标定。敏感性分析检验了剔除前 1% 杠杆值、逐季排除、Huber 稳健权重、更换代际间隔以及改变分母权重对 b/a 的影响。

3.5. 州固定效应模型

式 (17) 假设所有州共享统一截距，横截面斜率因此同时包含单州内部损失随病例量的变化以及州与州之间的规模差异。为解耦两者，将状态 s 在周 t 的 R_A 损失建模为含州固定效应的规格：

$$\mathbb{E}(L_{st} \mid C_{st}) = a_s + \frac{b_{\mathrm{w}}}{C_{st}}, \tag{19}$$

其中包含 51 个州特有截距 a_s 和一个州内共同斜率 b_{w}，以相同的加权最小二乘拟合。州内表观平衡比定义为 $b_{\mathrm{w}}/\bar{a}_s$，其中 $\bar{a}_s$ 为州截距的均值；同时以中位数、州周数加权均值与病例量加权均值作为稳健性对照，并以 D_t 替代 C_t 作为规模敏感性检验。另外两组补充拟合分别以周截距替代州截距，以及在州截距基础上叠加周截距。州截距 a_s 与州规模的关系通过其与州中位病例量对数的秩相关系数刻画。不确定性来自第 3.4 节两向自助法的 1000 次抽取。每次抽取中同时拟合横截面模型与州内模型，并在该次抽取内形成横截面比值 b/a 与州内比值的配对比。

3.6. 受控二项稀释实验

若损失中随规模下降的项源于泊松型离散计数噪声，在同一真实流行轨迹上随机剔除病例应使斜率以已知速率上升，而截距保持不变。在规则窗口主样本（1748 个州周）上，对每个周计数执行二项稀释：$C^{(q)} \sim \mathrm{Bin}(C, q)$，保留概率取 $q \in \{0.8, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1\}$，每个水平重复 400 次。相邻州周共享其共同周的稀释计数，不重新应用窗口或筛选条件。在每次重复中，以稀释计数经式 (15) 重新计算 R_A 并重新估计样本均值，再以原始规模 C_t 重新拟合式 (17)。式 (15) 的 Delta 展开预言拟合系数满足：

$$b(q) = b(1) + c\left(\frac{1}{q} - 1\right), \qquad a(q) = a(1), \tag{20}$$

其中斜率上升速率 c 的泊松理论值为 b_P（即样本上 ${\kappa_A}^2(1 + C_t/C_{t+1})$ 的均值，κ_A 定义见下节）。稀释斜率 c 通过 $b(q) - b(1)$ 对 $1/q - 1$ 的过原点最小二乘回归估计，同时计算各稀释水平的斜率 c_q 与截距变化 $a(q) - a(1)$。

不确定性来自 1000 次两向自助抽取，每次自助抽取内对每个 q 进行一次稀释。分析还在 $C_t \geq 50$ 的 828 个州周子样本上重复（此时即使 $q = 0.1$ 稀释计数仍满足 $qC_t \geq 5$）。样本平均损失另拟合为 $\alpha + \beta/q$，比值 $\alpha/(\alpha+\beta)$ 给出未稀释平均损失中不随 $1/q$ 变化的份额。二项稀释仅改变报告概率，保持真实传播、入院延迟与样本构成完全不变。因此，它检验了 A/m 项的缩放关系，但不识别潜在环境方差 v_R。稀释重复、稀释自助与州内拟合自助的随机种子分别为 20261102、20261103 与 20261104。

3.7. 报告完整度

将各州各周的住院人数除以对应的报告医院比例，得到覆盖校正统计量。检验对象为 $\Delta a = a - a_{\text{adj}}$，即同一覆盖有效子样本上两个按自身均值中心化的 FGLS 截距之差。等效性采用 5% 水平的双单侧检验（TOST），区间来自配对两向自助法 (Schuirmann, 1987)。等效界设为相对报告波动 τ_0 在命题 2 下增加的截距增量：

$$\delta_G = {\tau_0}^2 \left(1 + \frac{v_R}{\bar{R}^2}\right), \qquad \delta_{R_A} = {\kappa_A}^2 \, {\tau_0}^2 \left(1 + \frac{v_R}{\bar{R}^2}\right), \tag{21}$$

其中 $\kappa_A = \mathrm{d}\log R_A / \mathrm{d}\log g$ 为单周增长率对 R_A 的扰动传递系数，τ_0 设为 0.10（主基准）与 0.05。截距变化占原截距的比例 $u = \Delta a / a$ 在每次自助重复中计算，其单侧 95% 上界为该分布的第 95 百分位。上界 u 换算为报告波动的上界可通过两种方式：按等效界换算对应 $\tau = \tau_0\sqrt{u/u_0}$；在潜在尺度上，若报告波动占极限方差 $v_R + v_H$ 的比例为 u，则命题 2 给出：

$$\tau = \sqrt{\frac{u}{1-u}\,\frac{v_R}{\bar{R}^2 + v_R}}. \tag{22}$$

两项换算均仅针对医疗机构参与度波动。自愿报告期（2024 年 5–10 月）因计数极低导致截距拟合不稳定，故改用 $\log G$ 的四分位距比较 2023、2024 与 2025 年同期的离散度。临床实验室数据作为第二代理，计算 44 个州周度流感实验室阳性测试构建的 R_A 对医院截距的共享份额（500 次两向自助抽取）。

3.8. 流行季与病原

各流行季截距采用 DerSimonian–Laird 随机效应模型合并 (DerSimonian and Laird, 1986)，自由度为 $S-1$ 的 t 区间给出合并截距，Q-profile 区间给出季间方差 (Viechtbauer, 2007)。推论 4 给出任一季间方差估计相对标准误的下界 (Searle et al., 1992)。截距比 $q_1 = a_{(1,0,0)}/a_w$ 与 $q_2 = a_{(1/3,1/3,1/3)}/a_w$ 分别将单周分母与等权三周分母同式 (14) 的权重相比较。比较基准为包含报告噪声、不同代际间隔与入院延迟但无环境变异的零模型。40 组单侧检验分别经 Holm 与 Benjamini–Hochberg 步骤校正 (Holm, 1979; Benjamini and Hochberg, 1995)。

3.9. 表观统计量的模拟

第 2 节的闭式公式通过每点 20000 次重复的蒙特卡罗模拟进行数值验证。在表 1 基准设定下，在 2 至 5000 之间的 22 个病例规模上以 200000 次抽取核查两类均方误差的差值 v_R，并在 $\phi \in \{0, 0.5, 0.8\}$、$m \in \{10, m_{\times}, 2000\}$ 及 $T = 10$ 下检验推论 1。通用独立面板设计通过日尺度更新模型模拟表观周统计量，设 $\bar{R} = 1.2$，每周 R_t 独立从方差 v_R 的伽马分布抽取，住院经均值 5.5 天、标准差 3.0 天的伽马延迟后以概率 ρ_h 二项生成。17 组情景交叉组合了 $v_R \in \{0.01, 0.02, 0.04, 0.08, 0.16\}$ 与 $k \in \{0.1, 0.35, 1\}$，每个情景重复 20 次，各截距的无噪声极限来自 20000 个州的平均场运行。

3.10. 两步模拟反演

实证截距通过两步模拟反演映射为潜在环境方差 v_R。第一步，以数据匹配的模拟器建立各统计量期望拟合截距随 v_R 变化的校准线。每个模拟面板包含 51 个州和四个规则窗口（长度 9、12、8 和 13 周），各州初始住院数等于窗口首周观测值。周再生数为 $R_{i,s,w} = R_s + \eta_{s,w} + \varepsilon_{i,s,w}$，其中全国周冲击 η 占方差的 45%，州特有冲击 ε 占 55%，并在 0.05 处截断。设计在 $v_R \in \{0.02, 0.04, 0.06, 0.09\}$ 下各生成 200 个面板，拟合校准线 $\mathbb{E}(\hat{a}) = \gamma_0 + \gamma_1 v_R$，尺度因子定义为 $\kappa = \mathbb{E}(\hat{a})/(v_R/\bar{R}^2)$。

第二步，由实证截距计算隐含潜在方差 $v_R^{\text{impl}} = (a - \gamma_0)/\gamma_1$。其区间结合了两个实证截距的 2000 次联合双向自助抽取（种子 20261921）以及校准线参数 (γ_0, γ_1) 蒙特卡罗分布的独立抽取（种子 20261922）。敏感性分析检验了去除全国冲击、份额提高到 0.65、周间一阶自相关取 0.25 或 0.5、代际间隔均值取 2.2、2.9 或 4.3 天、延迟均值取 3.5 或 8 天、k 降至 0.1、同步乘性报告冲击，以及伽马–泊松混合过度离散住院数（方差均值比 1.5 或 2.0）的影响。周冲击独立性在州级通过滞后一阶自相关检验（1000 次州聚类自助抽取），并与 $v_R = 0.04$ 下的模拟分布对比。

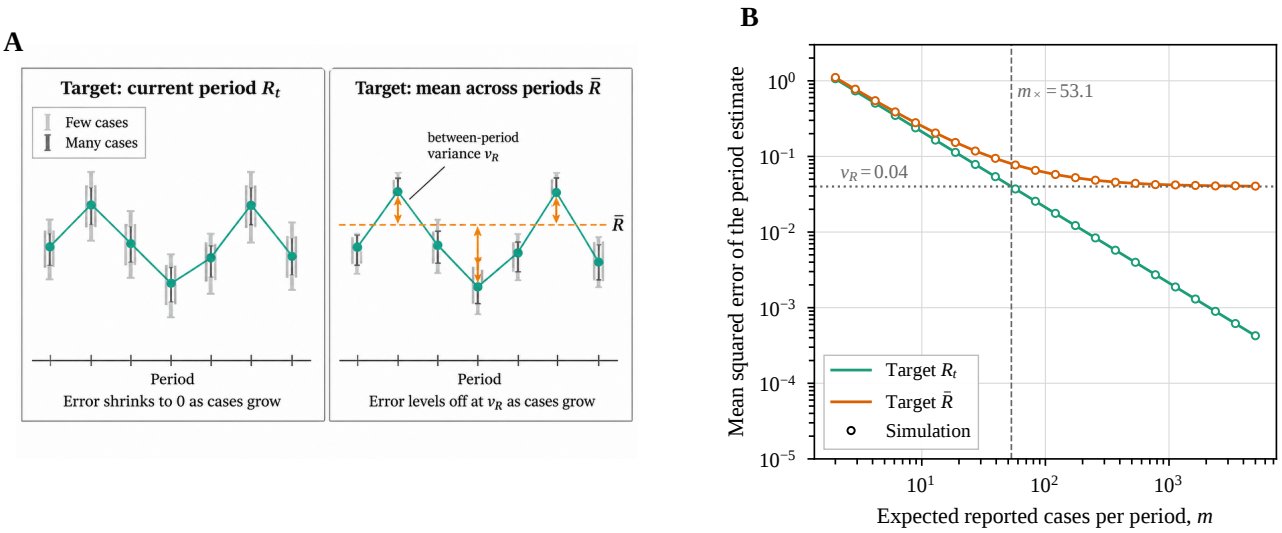


图 1　基于病例计数的再生数估计的两个推断目标。（A）机制示意图。对于当期值 R_t，随着计数的病例增多，各时期的后验区间不断收紧。对于跨期均值 $\bar{R}$，环境离差 $R_t - \bar{R}$（箭头所示，其方差为 v_R）无论计算多少病例均不可消除。（B）在基线参数 $\bar{R} = 1.15$、$v_R = 0.04$、$k = 0.35$ 与 $\rho = 0.25$ 下，估计量 $\hat{R}_t = C_t/m$ 围绕当期值 R_t 与围绕过程均值 $\bar{R}$ 的均方误差随单期期望报告病例量的变化。实线为闭式公式 A/m 与 $v_R + A/m$；圆圈为每点 200000 次抽样的蒙特卡罗估计，其 95% 区间基本被点掩盖。点线标记 v_R，虚线标记平衡规模 $m_\times = 53.1$。

4. 结果

实证结果按三个逻辑层次展开。第 4.1 节与第 4.2 节在已知真实值的模拟环境中验证理论。第 4.3 节至第 4.5 节刻画 NHSN 流感住院数据中周统计量的相对损失如何随病例量变化，并通过二项稀释和含州截距模型检验该缩放关系。第 4.6 节至第 4.9 节将经验截距向潜在模型校准，并推导报告机制与监测设计的含义。

4.1. 有真值时两个目标的分离

在基线参数下（$\bar{R} = 1.15$，$v_R = 0.04$，$k = 0.35$，$\rho = 0.25$），抽样系数 $A = 2.1232$，平衡规模为每期 $m_\times = 53.1$ 例报告病例（图 1B）。围绕当期值的均方误差在整个范围内与 $1/m$ 成比例下降，而围绕跨期均值的误差则渐近稳定在 v_R。在跨度从 2 到 5000 的 22 个病例规模上，蒙特卡罗估计与闭式解 A/m 及 $v_R + A/m$ 的相对偏差均不超过 0.74%，证实了两条曲线在整个尺度范围内均恒定相差 v_R。固定报告概率 ρ 使病例量加倍时，围绕均值的误差在 $m = 10$ 处下降 42.1%，在 $m = m_\times$ 处下降 25.0%，在 $m = 200$ 处仅下降 10.5%。

推论 1 中关于十个时期过程均值、有限时期均值以及朴素和最优一步预测的闭式公式，在自相关系数 $\phi \in \{0, 0.5, 0.8\}$ 下与模拟结果的偏差均在 1.39% 以内。若将独立时期的公式 $v_R/T + A/(Tm)$ 错误套用于自相关时期，与真实模拟误差的偏离可达 430%，这恰好对应式 (5) 中修正项 $S(\phi, T)$ 的量级。

固定覆盖规模而提高报告概率无法消除围绕均值的环境误差。在完全报告（$\rho = 1$）时，原发病例数为 40、200 和 1000 的残余方差分别为 0.166、0.0652 和 0.0450（均高于 $v_R = 0.04$）。在基线附近，扩大覆盖规模使误差下降的幅度是同比例提高报告概率时的 1.85 倍。

4.2. 报告异质性与预算分配

相对报告波动 $\tau = 0.15$ 会向极限方差中注入附加方差 $v_H = 0.0307$，并将平衡规模由 53.1 压缩至 30.4 例（图 2A）。式 (9) 的差值公式在数值舍入误差内精确复现了不同 τ 下的规模缩小；在报告服从 Beta 分布的模拟中，$V_H(m)$ 与式 (8) 的偏差不超过 0.23%。

在独立时期、线性成本与连续时期数假设下，网格搜索确定的最优单期规模与式 (12) 的理论值差异在 0.03% 之内，且在考察的所有预算水平上，固定预算下的误差当且仅当 $m > m^*$ 时随 m 单调上升。在一阶自相关环境下，该确定性规则不再成立。在 $\phi \in \{0.5, 0.8\}$、成本比为 10 和 100 且总预算在 300 至 30000 之间时，数值最优规模为 m^* 的 0.33 至 2.63 倍，且直接受总预算大小影响（图 2B）。流感住院情景参数给出的未校准平衡规模为每代 21.3 至 49.2 例（第 3.3 节）；在此范围内，独立时期的理论最优值 m^* 在 $c_0/c_1 = 10$ 时为每期 14.6 至 22.2 例，在 $c_0/c_1 = 100$ 时为 46.2 至 70.1 例（图 S1C）。

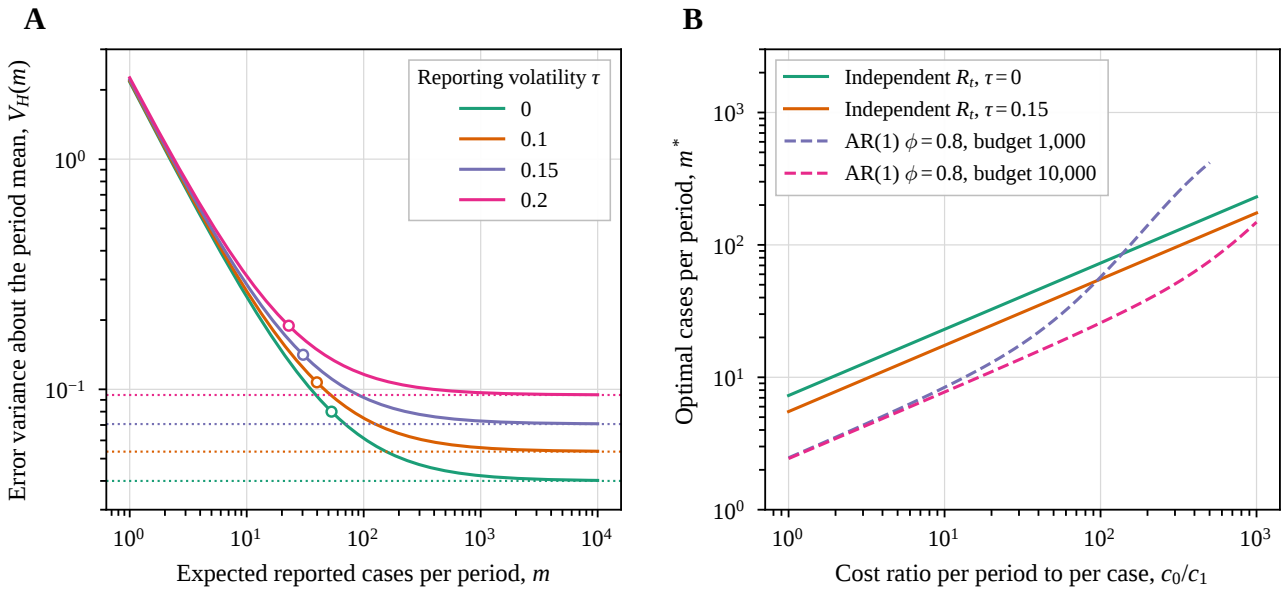


图 2　报告异质性与固定预算的分配。（A）相对报告波动 $\tau \in \{0, 0.1, 0.15, 0.2\}$ 下围绕跨期均值的误差方差 $V_H(m)$。点线标记极限 $v_R + v_H$，空心圆标记广义平衡规模 $m_{\times,H}$。（B）单期最优报告病例数随每期固定成本与每例病例成本之比 c_0/c_1 的变化。实线为独立 R_t 在 $\tau = 0$ 与 0.15 下的理论解 $m^* = \sqrt{(c_0/c_1)m_{\times,H}}$。虚线为平稳一阶自回归过程（$\phi = 0.8$）下以单例成本为单位、总预算分别为 1000 与 10000 时的数值最优解；单时期设计略去。

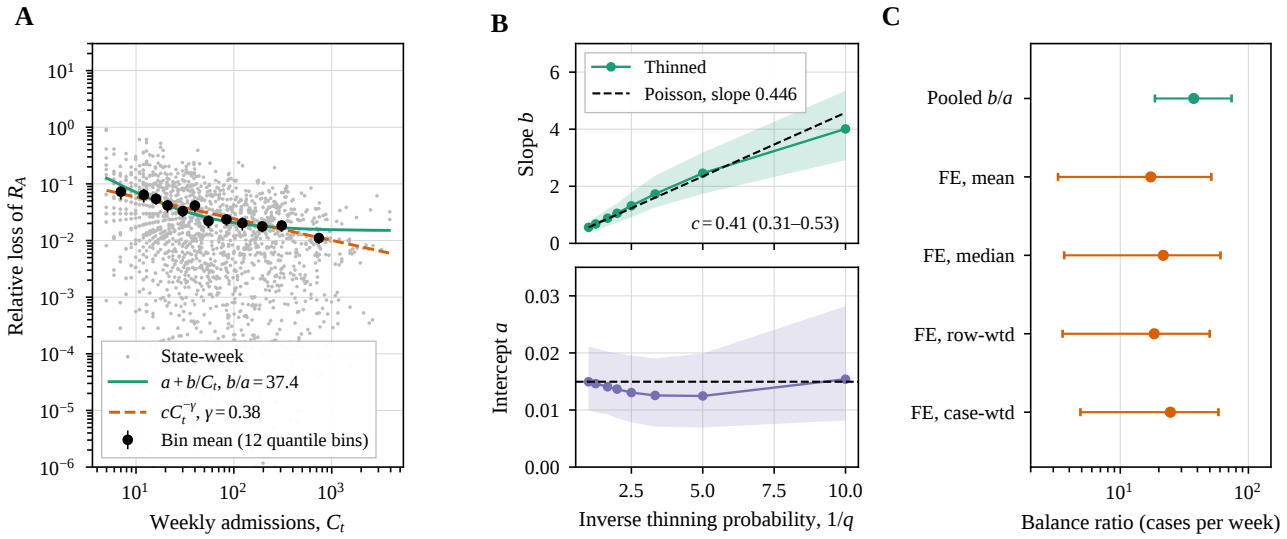


图 3　NHSN 流感住院数据中相对损失与病例量的关系及两项实证检验。（A）1748 个州周样本中更新型比值 R_A 的相对损失随周住院数 C_t 的变化。黑点为 12 个等频分箱的均值，附带不考虑聚类的 ± 1.96 标准误。实线为仿射拟合 $a + b/C_t$（表观比值 $b/a = 37.4$），虚线为幂律拟合 $cC_t^{-\gamma}$（$\gamma = 0.38$）。（B）观测计数的受控二项稀释。稀释仅改变报告概率，保持真实传播、报告波动与样本构成不变，因此检验的是随病例量下降的计数项的缩放关系，不识别潜在环境方差 v_R。上图为原始尺度上的斜率 $b(q)$ 随保留率倒数 $1/q$ 的变化，虚线为泊松理论预测 $b(1) + 0.446(1/q - 1)$。下图为截距 $a(q)$ 随 $1/q$ 的变化，虚线为未稀释水平 $a(1)$。阴影带为 95% 双向自助区间。（C）合并横截面拟合与含州截距拟合（FE）给出的表观平衡比，州截距分别按均值、中位数、行数加权与病例量加权汇总，附带 1000 次两向自助抽样的 95% 置信区间。

在十个时期、每期 50 例且环境与报告均存在自相关（$\phi = \psi = 0.5$，$\tau = 0.15$）的假想示例中，均值估计的均方误差为 22.57×10^{-3}，其中环境部分为 10.40×10^{-3}，报告部分为 7.88×10^{-3}，抽样部分为 4.29×10^{-3}（表 S7）。将病例量扩大十倍仅使均方误差降至 18.71×10^{-3}，而标准化报告可降至 14.65×10^{-3}，四倍时期数可降至 6.17×10^{-3}。当预算翻倍时，将追加预算全部用于增加病例的均方误差为 19.35×10^{-3}，全部用于增加时期的均方误差为 11.98×10^{-3}（图 S1D）。

4.3. NHSN 流感住院中的相对损失与病例量

在四个流感季的规则早期增长窗口中，42 个日历周的 1748 个州周给出更新型比值的截距 $a = 0.0150$（95% CI: 0.0100, 0.0208），斜率 $b = 0.560$（95% CI: 0.367, 0.769），表观平衡比为 $b/a = 37.4$ 例住院/周（95% CI: 19.1, 71.0）（图 3A；表 S1）。同一窗口中的加权增长比给出 $a = 0.0840$（95% CI: 0.0498, 0.1248）与 $b/a = 23.5$（95% CI: 8.4, 59.7）（样本量为 1756 个州周，多出的 8 个州周满足分母加权规模 $D_t \geq 5$ 但当周住院数 $C_t < 5$）。日历窗口中加权增长比给出 $a = 0.0991$ 与 $b/a = 22.6$。在仿射模型内部，规则窗口下全部自助重复均给出正截距，日历窗口下 99.95% 给出正截距。双向重抽样下 a 的自助标准差是仅对州重抽样时的 1.95 至 4.68 倍。

表观平衡比在各敏感性设定间的极差在 R_A 尺度上为 3.9 倍（修剪 1% 杠杆值时为 24.7，峰值周为 97.1），在 G 尺度上为 7.1 倍（图 S3D）。在观测范围内，幂律指数 $\gamma = 0.38$ 的无截距幂律模型对分箱损失的拟合程度与仿射模型相当（图 3A；自助检验 $p = 0.114$，表 S2）。留一州与留一季交叉验证并未持续偏向仿射模型，功效分析亦表明当前样本无法以 80% 功效检测出小于点估计的截距（表 S2）。数据因此无法区分一个严格的非零渐近平台与一个随规模持续衰减的幂律关系。仿射形式作为基准工作点被保留，因其参数对应于命题 1 并直接进入模拟反演；在幂律形式下不存在平衡规模概念，因此下文导出的截距、平衡比及设计量均以仿射形式为条件。

4.4. 受控二项稀释实验

对周计数的二项稀释使原始尺度上的斜率由未稀释时的 0.560 持续攀升至 $q = 0.1$ 时的 4.01（图 3B；表 S11）。过原点的合并拟合斜率增长率为 $c = 0.407$（95% CI: 0.311, 0.531），与泊松理论基准 $b_P = 0.446$ 相容；比值 c/b_P 为 0.91（95% CI: 0.69, 1.19）。放开自由截距拟合的速率为 0.386。在 $q \geq 0.2$ 的各级稀释下单级速率稳定在 0.47 至 0.50 之间；在 $C_t \geq 50$ 的 828 个子样本中合并速率为 0.477（95% CI: 0.286, 0.769），与该子样本下的泊松基准 0.420 吻合。

截距在稀释过程中未检出系统性改变。在每个保留率下，截距变化 $\Delta a = a(q) - a(1)$ 的 95% 区间均紧密包含零，例如 $q = 0.5$ 时为 -1.3×10^{-3}（95% CI: -4.8×10^{-3}, 1.8×10^{-3}），$q = 0.1$ 时为 0.4×10^{-3}（95% CI: -7.0×10^{-3}, 11.9×10^{-3}）。样本平均损失对 $1/q$ 的线性拟合表明，未稀释平均损失中约 72%（95% CI: 58, 81）不随 $1/q$ 缩放。

未稀释斜率 $b(1) = 0.560$ 明显大于稀释速率 c。在命题 1 下，稀释仅成比例放大报告项，而超离散后代项 $(\bar{R}^2 + v_R)/(kn)$ 不随报告概率变动；$b(1)$ 超出 c 的部分与后代过度离散项的理论预言相符。二项稀释证实了测量模型中计数噪声随病例量缩放的衰减律，但因其不改变真实传播和报告波动，无法独立识别截距中的传播成分。

4.5. 含州截距的拟合

引入 51 个州特有截距后，纯粹由州内时间变化识别的斜率为 $b_{\mathrm{w}} = 0.379$（95% CI: 0.104, 0.669），州截距均值为 $\bar{a}_s = 0.0219$（95% CI: 0.0124, 0.0351），对应的州内表观平衡比为 17.3（95% CI: 3.3, 51.4），低于合并横截面的 37.4（图 3C；表 S11）。采用中位数、行数加权均值与病例量加权均值计算的比值分别为 21.7、18.4 与 24.6，以 D_t 为规模时的比值为 17.7。在同一次两向自助抽取中，横截面比值与州内比值的配对比值为 2.16（95% CI: 0.93, 7.75），区间包含 1，表明二者的差异在统计上无法与抽样误差相区分。

州截距与州中位病例量对数呈负相关（$r = -0.44$，95% CI: -0.67, 0.08），倾向于支持大州通过空间汇总平抑局部环境波动的假说（式 (7)）。仅包含周截距的斜率为 0.508；同时包含州与周两组截距时斜率为 0.78（95% CI: -1.20, 2.77），因剔除双向均值后尺度方差损失过大而无法精确识别。

4.6. 模拟反演与隐含环境方差

表观统计量必须通过数据匹配模拟建立校准线，以映射至潜在环境方差 v_R。以 $v_R/\bar{R}^2$ 的倍数计，数据匹配模拟下 R_A 的拟合截距尺度因子 $\kappa = 0.516$，G 为 2.729，与无噪声极限 0.493 和 2.745 吻合（图 S2B）。模拟面板良好复现了同周损失的组内相关系数（R_A 模拟 0.258 对数据 0.253）以及全国周份额（0.43 对数据 0.41）。κ 对真实代际间隔最敏感（代际间隔 2.2 天时升至 1.287，4.3 天时降至 0.380），其次为周间传播自相关（$\phi = 0.5$ 时为 0.780）。

在统计量假定代际间隔为 3.6 天的基准设定下，将实证截距代入校准线给出潜在环境方差 $v_R^{\mathrm{impl}} = 0.040$（95% CI: 0.026, 0.056）（$R_A$）与 0.043（95% CI: 0.025, 0.064）（G）（图 S2A、C）。两者的隐含方差差值为 -0.003（95%

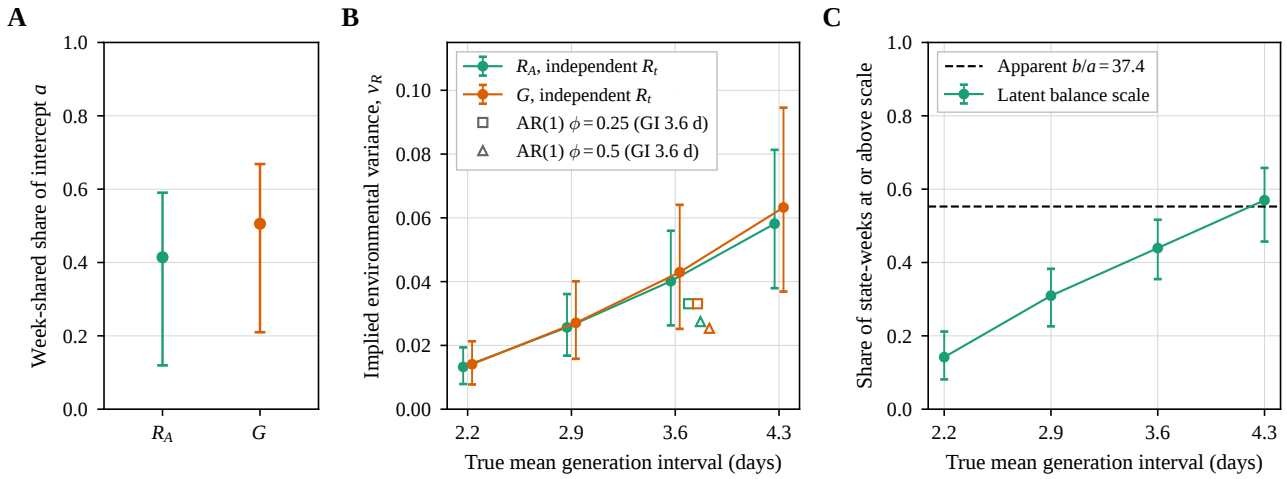


图 4　共有方差与隐含环境方差对代际间隔的依赖。（A）全国周效应对 R_A 与 G 截距的剔除比例，附带 95% 两向自助区间。（B）模拟反演中潜在环境方差 v_R 随真实平均代际间隔的变化（统计量均假定 3.6 天）。实心点假定周间独立，附带 95% 区间；空心符号展示在 3.6 天下引入 $\phi = 0.25$ 与 0.5 自相关时的取值。（C）1748 个州周中住院数达到或超过各代际间隔对应潜在周平衡规模的比例，虚线为超过表观比值 $b/a = 37.4$ 的比例。

CI: $-0.012, 0.005$），比值为 0.93（90% CI: 0.81, 1.13，落在 $[0.80, 1.25]$ 等效区间内）。该一致性是基准模拟器下的模型自洽检查，因在敏感性设定中二者亦有 9/10 表现为无差异（表 S8）。在潜在尺度上，命题 1 对应的平衡规模为每代 30.3 例住院（95% CI: 21.7, 46.3），约合每周 58.9 例住院（95% CI: 42.3, 90.0）。

潜在环境方差强烈依赖于真实代际间隔的先验假设（图 4B；表 S8）。R_A 的隐含环境方差在真实代际间隔为 2.2 天时为 0.013（95% CI: 0.008, 0.019），2.9 天时为 0.026（95% CI: 0.017, 0.036），4.3 天时为 0.058（95% CI: 0.038, 0.081）。叠加 $\phi = 0.25$ 与 0.5 的自相关时方差下调为 0.033 与 0.027。相应的潜在周平衡规模由 4.3 天下的 35.3 激增至 2.9 天下的 110.8 以及 2.2 天下的 273.4。

在各统计量自身尺度上，校准理论给出的表观比值范围为 13.9 至 31.1（R_A）与 8.0 至 18.8（G）（图 S2D），低于实证横截面点估计（37.4 与 23.5），但州内固定效应识别的表观比值 17.3 完美落入校准范围之内。

4.7. 监测不确定性的多尺度分解

去除全国周效应使规则窗口中 R_A 的截距下降 41%（95% CI: 12, 59），G 下降 51%（95% CI: 21, 67）（图 4A；表 S2）。这是截距中的共有份额，而非总方差份额（后者组内相关系数约为 0.25 至 0.31）。全国周分量进入同周每个州的损失，单靠扩增某一个州的监测规模无法降低它；将周平均离差合并跨越 J 个随机抽取的州，其方差在 $J = 5$、10 和 51 时降至单州的 0.39、0.31 和 0.25（图 S5C），接近全国周成分的理论极限。

4.8. 强制报告与自愿报告制度

在病例分母规模不低于 5 的州周中，报告医院占比的中位数在首期强制报告期为 92.3%，自愿报告期降至 45.7%，恢复强制后回升至 92.9%（图 S4A）。规则窗口中调整报告完整度使 R_A 截距改变 $\Delta a = 0.29 \times 10^{-3}$（90% CI: $-0.22 \times 10^{-3}, 0.85 \times 10^{-3}$），在 $\tau_0 = 0.10$ 的等效界（对应 R_A 截距的 17%）内被判为等效，在更严格的 $\tau_0 = 0.05$ 界下未显示等价（图 S4B、C；表 S3）。

在 5 月至 10 月期间，$\log G$ 的四分位距在自愿报告的 2024 年为 0.759，显著高于 2023 年（0.479）与 2025 年（0.483）（图 S4D；表 S4）。2024 年对 2023 年的比值为 1.58（95% CI: 0.95, 2.23），对 2025 年为 1.57（95% CI: 0.95, 2.39），两组区间均包含 1。该描述性对比支持低参与度伴随更高经验波动性的特征，但不构成报告制度因果效应的统计推断。在 44 个拥有实验室数据的州中，临床实验室 R_A 与医院 R_A 的相关系数为 0.31，共享了医院截距的 23%。

4.9. 收益递减与监测设计

在仿射模型下，规模翻倍带来的方差相对降幅满足 $m_\times/[2(m+m_\times)]$。在表观尺度上，规则窗口中 55%（R_A）与 65%（G）的州周位于各自的表观平衡比 b/a 之上。在潜在尺度上，基准设定下约 44%（95% CI: 35, 52）的州周位于潜在周平衡规模 58.9 之上；若真实代际间隔为 2.9 天，该比例为 31%，若为 2.2 天则为 14%（图 4C）。

在 R_A 尺度上，经验斜率 $b = 0.560$ 是泊松更新斜率 $b_P = 0.446$ 的 1.25 倍（图 S5D），拟合相对方差在每周 22 例住院时为泊松方差的两倍，在 261 例时达十倍，排除了纯泊松模型的无界衰减。四个流感季的季间随机效应合并截距为 0.0125（95% CI: 0.0022, 0.0227，$I^2 = 0.47$；表 S5），季间方差的相对标准误不低于 0.82。替代分母权重的截距比呈现 $q_1 = 0.660 < 1 < 1.597 = q_2$ 的排序，该排序在无环境变异的报告噪声零模型中同样出现（表 S6），再次证明比值排序不能唯一判定传播机制。

5. 讨论

基于病例数的再生数估计误差取决于推断目标，而不只取决于数据。对于当期值，误差随报告病例累积无限下降。对于过程均值，误差趋于环境方差，平衡规模 $m_\times = A/v_R$ 标出这样一个病例量：越过它之后，病例数每加倍一次至多消除剩余方差的四分之一。对于已观测时期的实现均值，实现值本身即为目标，误差为 $A/(Tm)$。对于下一期的取值，基于当期估计的任何线性预测误差均不低于 $(1-\phi^2)v_R$，无论计数多少病例（推论 1）。在四个流行季的每周流感住院数据中，仿射模型为两种表观统计量均给出了正截距，但无截距幂律的拟合效果亦相当；稀释实验支持了计数项，州固定效应截距使表观比值大致减半且降幅落在抽样变异之内，校准后的潜在方差在 3.6 天代际间隔下约为 0.04。

如引言所述，这一分解本身属于经典结果，两阶段抽样中群均值的方差亦具有相同形式 (Cochran, 1977)。本文模型新增的是针对病例计数监测的机制设定：负二项后代放大随病例量下降的项 (Lloyd-Smith et al., 2005)，二项报告进一步增加该项，报告波动则引入独立于病例量的方差并压低平衡规模（命题 2）。由于推断目标是跨期平均，平衡规模还进入预算在单期病例量与时期数之间的划分（命题 3），其形式等价于两阶段抽样的最优单元分配与整群随机试验的最优群规模 (Raudenbush, 1997)。本文的贡献在于这一设定，以及将表观周统计量映射至潜在方差的校准。

本文结果与 Parag 等人的信息论分析相互补充 (Parag, 2021; Parag et al., 2022)。他们针对含噪声流行曲线的度量已包含随时间变化的报告比例，后者通过各期报告概率的几何平均进入，负二项扩展见其补充材料 (Parag et al., 2022)。他们的目标是逐期取值序列，在泊松更新模型中每期误差方差为 $\bar{R}/m$，报告的作用相当于重新标度有效病例数。本文关注跨期均值，同一时期内所有传播链共有的变异会贡献一项不依赖 m 的方差。对前一个目标，该变异正是信号；对后一个目标，它是目标自身无法摆脱的抽样变异。两种描述在低病例量时一致，在平衡规模附近分离。泊松分析按各数据流所含当前传播信息排序，本文的分解则指明何时继续增加病例不再改善对典型传播水平的估计。

受控二项稀释实验在真实数据中直接检验了测量模型的一部分。在已观测轨迹上随机移除病例，保持真实传播、报告波动与样本构成不变，因此只有随病例量下降的项应对稀释产生响应。斜率随 $1/q$ 上升的速率与泊松值相容（图 3B），各级稀释下的截距变化在统计上与零无法区分，尽管其区间仅排除了大幅改变。未稀释斜率超过稀释速率，这与后代过度离散贡献了一部分不被稀释放大的斜率相一致。该分析因此支持计数项的 A/m 缩放，但并不能证明截距即为传播的环境变异——任何不随规模缩放的来源（包括报告波动与统计量构造）同样会使截距保持不变。

两步模拟反演将表观统计量与潜在模型连接起来。模拟首先表明两种统计量都不直接估计 $v_R/\bar{R}^2$：G 的截距约为该量的 2.7 倍，R_A 约为其一半，原因在于各自对一周内增长的累积方式不同。经校准后，两种统计量隐含的潜在方差在抽样不确定性范围内一致（第 4.6 节）。若两者响应同一潜在变异且模拟准确刻画了各自的变换，这一致性是符合预期的；但作为校准检验，其功效有限：在全部敏感性设定中，仅当传播冲击被替换为作用于报告计数的同步冲击时才失效。模拟面板亦复现了组内相关系数与州级滞后一阶自相关；全国周份额系按数据设定，不构成检验。在报告的不确定性范围内，校准与经验截距相容，但依赖三项条件。

第一项条件是代际间隔。统计量假定的 3.6 天来自 Cowling et al. (2009) 的家庭序列间隔，此处作为代际间隔的代理；2.9 至 4.3 天是该均值的置信区间，而非真实间隔的合理范围。直接测定的平均代际间隔 2.8 至 3.2 天 (Chan et al., 2025)，以及甲型流感各亚型 2.2 与 2.8 天的平均序列间隔 (Vink et al., 2014)，均位于该区间下部或更低。在 2.2 至 4.3 天的真实均值范围内，R_A 的隐含方差介于 0.013 与 0.058 之间。反演因此以代际间隔为条件，主区间未包含间隔本身的不确定性；若真实间隔更短，潜在方差更小而潜在平衡规模更大。

第二项条件是各周冲击的独立性。在独立设定下，汇总的州级自相关落在模拟分布中心附近；当一阶系数取 0.25 时，数据低于 97% 的模拟面板。若系数取 0.5，隐含方差将降至约 0.027。该检验针对州内自相关；全国

周均值序列未经检验，且模拟中的自相关同时作用于全国与州两层冲击。

第三项条件涉及横截面斜率。校准理论给出的 b/a 低于两个实证点估计，后者位于模拟抽样分布的第 91 与 93 百分位。住院数的过度离散与更短的代际间隔均可将模拟比值抬升至实证水平，而这两种解释对应不同的潜在方差。州级自相关不偏向更短间隔，但亦不能排除；数据同样无法排除传播冲击与报告冲击的混合（命题 2）。

跨州横截面拟合还混杂了病例量与空间尺度。住院数较多的州地域更广，其周计数聚合了更多局部流行；若局部环境变异在州内未完全同步，式 (7) 表明州级统计量的环境方差随其所含局部流行数下降，横截面斜率中便会有一部分反映聚合而非计数。含州截距的拟合与该解释相容但未予确立：州内比值约为横截面比值的一半，且落在校准理论的预测范围之内，大州截距亦倾向于更低，但两者配对比值的区间包含 1。空间平抑因此与过度离散、更短代际间隔并列为解释高横截面比值的三种候选机制。若该机制成立，横截面比值描述的是本研究所见规模的州级汇总网络，而单一报告单元内部的平衡规模更低。

在仿射模型下，实证结果最适合解读为单期内病例量的收益递减尺度。已按表观比值报告病例的州，其精度为病例量不受限时可达精度的一半；要达到 90% 则需九倍住院数。该极限针对单期病例量：对 T 个独立时期取平均，误差按 v_R/T 下降，向先验均值收缩的估计量可低于单期值（附录 C.5）。无截距幂律在观测范围内给出了相当的拟合，因此平衡规模是收益开始显著递减的标记点，并不意味着增加任何类型的数据都不再能提高精度。该解释同样不依赖于截距的来源：无论其中传播、检测与统计量构造各占多少，只要某分量在同一时期内共有且不随病例量下降，它就会限制扩充单期病例的价值并提升增加时期的价值。

多尺度分解指出了该分量所处的层级。R_A 截距的 41% 与 G 截距的 51% 为同一日历周内各州共有，且重抽周对截距估计的影响大于重抽州。这些份额属于截距而非统计量的总方差；后者中周分量的占比约四分之一至三分之一。全国周分量进入同周每个州的损失，单靠扩增某州监测规模无法降低；合并各州可去除州特有部分，在合并数十个州后方差逼近全国周分量（第 4.7 节）。该份额与气候、学校校历与节假日等全国性影响 (Cauchemez et al., 2008; Shaman et al., 2010)、与全国层面检测或收治实践的变化、以及与季内共同趋势均相符，现有分解无法区分。出于同样原因，推断须采用双向结构：仅对州重抽样的区间比双向区间窄约二至五倍 (Owen, 2007; Cameron et al., 2011)。

报告制度的对比属于描述性线索。强制报告期内医院报告占比中位数约为 93%，按报告完整度调整对 R_A 截距的影响很小，在 17% 的等效界内判为等效（图 S4）。窗口内多数州周的参与率接近完整，因此该界仅约束偏离完全报告的小幅扰动；在参考波动 0.05 下未显示等价。2024 年自愿报告期报告占比中位数降至约 46%，其对数增长的四分位距为 2023 年同期的 1.58 倍（95% CI: 0.95, 2.23）。区间包含 1，且比较仅依赖单一非流行季；安慰剂与匹配比较虽保持比值大于 1，但并非独立重复。这些结果与" 低且波动的机构参与度伴随更高增长波动" 相容，但未识别报告强制要求的效应。调整仅衡量机构参与度，未涵盖报告医院内部的检测强度、编码与就医行为。实验室代理与 R_A 截距有部分重合，但无法区分传播与检出，因为实验室增长本身带有噪声。

上述结果为平均再生数的常规监测设计提供了定量启示。资源应由单期病例转向观测时期的门槛不是平衡规模本身，而是结合成本比的经济最优点 $m^* = \sqrt{(c_0/c_1)m_\times}$。在时期独立、成本线性且时期数连续的条件下，单期病例量已超过 m^* 的系统，将追加资源投向增加时期与弱同步辖区（式 (7)）更能降低误差；低于 m^* 时，同样的资源投向病例更有效。当 R_t 存在自相关时，相邻时期提供重叠信息，考察情景下的最优规模为 m^* 的三分之一至 2.6 倍，此时门槛需数值求解（附录 C）。

报告标准化的价值取决于系统实际存在的报告波动。在相对波动 $\tau = 0.15$ 的假想示例中（第 4.2 节），标准化报告降低误差的幅度超过单期病例量增加十倍。强制报告下观测到的完整度界允许 τ 至多约 0.056（按参考波动换算）或约 0.040（潜在尺度，第 3.7 节），而在这些波动水平下病例量仍是更有效的杠杆。标准化报告的相对价值随参与不全引入的波动而上升，自愿报告期提示该波动可能更大，但未予确立。流行季数量限制了季间变异的推断：仅有四个流行季时，季间方差的任何无偏估计量其相对标准误不低于 0.82（推论 4），而替代分母权重的截距比未能区分机制，因为纯报告噪声下的流行增长同样产生 $q_1 < 1 < q_2$。

研究的适用范围由数据、模型形式与校准条件共同决定。实证基于一个监测系统、四个流感季与规则定义的早期增长窗口；窗口规则修订过一次，更新型比值在分析过程中成为主要统计量，表 S9 列出了各规格的角色与日期。正截距及其派生量均以仿射形式为条件，而数据并未在幂律与仿射之间作出偏好。稀释仅检验计数项的泊松缩放，保留了截距来源的未识别性。含州截距的拟合未能分离州效应与周效应。截距将各季合并于同一均值，季间增长差异因此进入其中。反演以代际间隔以及模拟的延迟、后代与独立性结构为条件。R_A 是周增长的变换，而非 R_t 的后验估计 (Cori et al., 2013)。各命题假定环境变异在时期之间独立（除非另有说明）、病例量

与 R_t 独立且报告概率固定已知；第 3.3 节的更新方程表述表明，感染压力的不确定性会再增加一项不随病例量下降的方差。

三项扩展可直接针对上述主要条件：对代际间隔不确定性积分的反演、州内更细空间单元以检验横截面比值的空间解释、以及仅令全国冲击自相关并在模拟中施加窗口规则的设定。此外，带显式入院延迟的更新估计、含周效应的分层模型与独立检测指标，以及第二个具备强制报告与更多流行季的监测系统，将进一步扩展实证基础。

6. 结论

传染病监测中追加报告病例的统计价值取决于推断目标。对于当期瞬时再生数 R_t，在报告概率保持稳定的前提下，条件估计误差随病例累积无限趋于零；不可测的动态报告波动则会施加渐近方差底线。对于跨期超总体过程均值 $\bar{R}$，时期之间 R_t 的真实变异构成了推断目标自身的抽样变异，使估计精度在越过平衡规模后迅速出现收益递减。相比之下，对于有限观察期的实现均值 $\bar{R}_T$，估计误差随总病例量严格衰减，不存在环境变异底线。

在美国流感住院数据中，仿射损失模型给出的表观平衡比约为每周 37 例住院，但无截距幂律模型在现有观测支持域上的拟合效果相当。受控二项稀释实验验证了计数误差项符合 $1/m$ 标度响应，且排除了大幅度的截距漂移。州固定效应模型将平衡比降至约 17，该降幅与跨地区流行病学空间聚合假说吻合，但在统计上无法与抽样变异区分。校准得到的潜在方差随假定的代际间隔在 0.013 至 0.058 之间变动，且实证截距中约半数份额为全国同周共有。

上述实证诊断表明，尽管计数噪声符合理论预期，常规横截面监测数据既无法将渐近方差底线与连续幂律衰减经验分离，亦无法在脱离强结构假定的情况下唯一识别潜在传播环境方差。因此，监测系统的资源配置决策应当由明确的推断目标驱动，因地制宜权衡单期样本量与独立时空采样覆盖，而非受制于普适性的病例量瓶颈假说。

数据与代码可用性声明

NHSN 每周呼吸道住院数据（Weekly Hospital Respiratory Data）可由美国疾病控制与预防中心（CDC）公开获取 (Centers for Disease Control and Prevention, 2026)；分析所用版本于 2026-10-20 检索。模拟、统计估计与绘图代码可在 https://github.com/wangchi2068/case-count-bottleneck 公开获取。

References

Auger-Méthé, M., Field, C., Albertsen, C.M., Derocher, A.E., Lewis, M.A., Jonsen, I.D., Mills Flemming, J., 2016. State-space models' dirty little secrets: even simple linear Gaussian models can have estimation problems. Scientific Reports 6, 26677. doi:10.1038/srep26677.

Azmon, A., Faes, C., Hens, N., 2014. On the estimation of the reproduction number based on misreported epidemic data. Statistics in Medicine 33, 1176–1192. doi:10.1002/sim.6015.

Benjamini, Y., Hochberg, Y., 1995. Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological) 57, 289–300. doi:10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x.

Bhatt, S., Ferguson, N., Flaxman, S., Gandy, A., Mishra, S., Scott, J.A., 2023. Semi-mechanistic Bayesian modelling of COVID-19 with renewal processes. Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society 186, 601–615. doi:10.1093/jrsssa/qnad030.

Bretó, C., He, D., Ionides, E.L., King, A.A., 2009. Time series analysis via mechanistic models. The Annals of Applied Statistics 3, 319–348. doi:10.1214/08-aoas201.

Cameron, A.C., Gelbach, J.B., Miller, D.L., 2008. Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. The Review of Economics and Statistics 90, 414–427. doi:10.3386/t0344.

Cameron, A.C., Gelbach, J.B., Miller, D.L., 2011. Robust inference with multiway clustering. Journal of Business & Economic Statistics 29, 238–249. doi:10.1198/jbes.2010.07136.

Cauchemez, S., Valleron, A.J., Boëlle, P.Y., Flahault, A., Ferguson, N.M., 2008. Estimating the impact of school closure on influenza transmission from Sentinel data. Nature 452, 750–754. doi:10.1038/nature06732.

Centers for Disease Control and Prevention, 2022. FluSight: Flu forecasts, May 3, 2022.

Centers for Disease Control and Prevention, 2026. Weekly hospital respiratory data (HRD) metrics by jurisdiction, national healthcare safety network (NHSN).

Centers for Medicare and Medicaid Services, 2024. QSO-25-05: Hospital respiratory data reporting requirements.

Chan, L.Y.H., Morris, S.E., Stockwell, M.S., Bowman, N.M., Asturias, E., Rao, S., Lutrick, K., Ellingson, K.D., Nguyen, H.Q., Maldonado, Y., McLaren, S.H., Sano, E., Biddle, J.E., Smith-Jeffcoat, S.E., Biggerstaff, M., Rolfes, M.A., Talbot, H.K., Grijalva, C.G., Borchering, R.K., Mellis, A.M., 2025. Estimating the generation time for influenza transmission using household data in the United States. Epidemics 50, 100815. doi:10.1016/j.epidem.2025.100815.

Cochran, W.G., 1977. Sampling Techniques. 3rd ed., John Wiley & Sons, New York.

Cori, A., Ferguson, N.M., Fraser, C., Cauchemez, S., 2013. A new framework and software to estimate time-varying reproduction numbers during epidemics. American Journal of Epidemiology 178, 1505–1512. doi:10.1093/aje/kwt133.

Cowling, B.J., Fang, V.J., Riley, S., Peiris, J.S.M., Leung, G.M., 2009. Estimation of the serial interval of influenza. Epidemiology 20, 344–347. doi:10.1097/ede.0b013e31819d1092.

Dalziel, B.D., Kissler, S., Gog, J.R., Viboud, C., Bjørnstad, O.N., Metcalf, C.J.E., Grenfell, B.T., 2018. Urbanization and humidity shape the intensity of influenza epidemics in U.S. cities. Science 362, 75–79. doi:10.1126/science.aat6030.

DerSimonian, R., Laird, N., 1986. Meta-analysis in clinical trials. Controlled Clinical Trials 7, 177–188. doi:10.1016/0197-2456(86)90046-2.

Dureau, J., Kalogeropoulos, K., Baguelin, M., 2013. Capturing the time-varying drivers of an epidemic using stochastic dynamical systems. Biostatistics 14, 541–555. doi:10.1093/biostatistics/kxs052.

Eales, O., Riley, S., 2024. Differences between the true reproduction number and the apparent reproduction number of an epidemic time series. Epidemics 46, 100742. doi:10.1016/j.epidem.2024.100742.

Endo, A., Centre for the Mathematical Modelling of Infectious Diseases COVID-19 Working Group, Abbott, S., Kucharski, A.J., Funk, S., 2020. Estimating the overdispersion in COVID-19 transmission using outbreak sizes outside China. Wellcome Open Research 5, 67. doi:10.12688/wellcomeopenres.15842.3.

Engen, S., Bakke, Ø., Islam, A., 1998. Demographic and environmental stochasticity—concepts and definitions. Biometrics 54, 840–846. doi:10.2307/2533838.

Flaxman, S., Mishra, S., Gandy, A., Unwin, H.J.T., Mellan, T.A., Coupland, H., Whittaker, C., Zhu, H., Berah, T., Eaton, J.W., Monod, M., et al., 2020. Estimating the effects of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in Europe. Nature 584, 257–261. doi:10.1038/s41586-020-2405-7.

Fraser, C., 2007. Estimating individual and household reproduction numbers in an emerging epidemic. PLoS ONE 2, e758. doi:10.1371/journal.pone.0000758.

Frutos, A.M., Moon, S., Binder, A.M., Cool, A.J., Iyawe, K., Thompson, T., Dudeck, M.A., Bozio, C.H., Tenforde, M.W., Biggerstaff, M., Sumner, K.M., 2026. Evaluation of a novel data source for national influenza surveillance: Influenza hospitalization data in the National Healthcare Safety Network, United States, September 2021–April 2024. American Journal of Public Health 116, 251–255. doi:10.2105/ajph.2025.308282.

Gostic, K.M., McGough, L., Baskerville, E.B., Abbott, S., Joshi, K., Tedijanto, C., Kahn, R., Niehus, R., Hay, J.A., Salazar, P.M.D., Hellewell, J., Meakin, S., Munday, J.D., Bosse, N.I., Sherratt, K., Thompson, R.N., White, L.F., Huisman, J.S., Scire, J., Bonhoeffer, S., Stadler, T., Wallinga, J., Funk, S., Lipsitch, M., Cobey, S., 2020. Practical considerations for measuring the effective reproductive number, R_t. PLOS Computational Biology 16, e1008409. doi:10.1371/journal.pcbi.1008409.

Hamilton, J.D., 1994. Time Series Analysis. Princeton University Press, Princeton, NJ.

Hayes, R.J., Bennett, S., 1999. Simple sample size calculation for cluster-randomized trials. International Journal of Epidemiology 28, 319–326. doi:10.1093/ije/28.2.319.

He, D., Ionides, E.L., King, A.A., 2010. Plug-and-play inference for disease dynamics: measles in large and small populations as a case study. Journal of the Royal Society Interface 7, 271–283. doi:10.1098/rsif.2009.0151.

Holm, S., 1979. A simple sequentially rejective multiple test procedure. Scandinavian Journal of Statistics 6, 65–70. doi:10.2307/4615733.

Huisman, J.S., Scire, J., Angst, D.C., Li, J., Neher, R.A., Maathuis, M.H., Bonhoeffer, S., Stadler, T., 2022. Estimation and worldwide monitoring of the effective reproductive number of SARS-CoV-2. eLife 11, e71345. doi:10.7554/eLife.71345.

Karlin, S., Rubin, H., 1956. The theory of decision procedures for distributions with monotone likelihood ratio. The Annals of Mathematical Statistics 27, 272–299. doi:10.1214/aoms/1177728259.

Kincaid, T.M., Larsen, D.P., Urquhart, N.S., 2004. The structure of variation and its influence on the estimation of status: Indicators of condition of lakes in the Northeast, U.S.A. Environmental Monitoring and Assessment 98, 1–21. doi:10.1023/b:emas.0000038176.68766.71.

King, A.A., Domenech de Cellès, M., Magpantay, F.M.G., Rohani, P., 2015. Avoidable errors in the modelling of outbreaks of emerging pathogens, with special reference to Ebola. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 282, 20150347. doi:10.1098/rspb.2015.0347.

Knape, J., 2008. Estimability of density dependence in models of time series data. Ecology 89, 2994–3000. doi:10.1890/08-0071.1.

Kucharski, A.J., Russell, T.W., Diamond, C., Liu, Y., Edmunds, J., Funk, S., Eggo, R.M., et al., 2020. Early dynamics of transmission and control of COVID-19: a mathematical modelling study. The Lancet Infectious Diseases 20, 553–558. doi:10.1101/2020.01.31.20019901.

Lande, R., 1993. Risks of population extinction from demographic and environmental stochasticity and random catastrophes. The American Naturalist 142, 911–927. doi:10.1086/285580.

Lande, R., Engen, S., Sæther, B.E., 2003. Stochastic Population Dynamics in Ecology and Conservation. Oxford University Press, Oxford.

Lehmann, E.L., Casella, G., 1998. Theory of Point Estimation. 2nd ed., Springer, New York.

Lehmann, E.L., Romano, J.P., 2005. Testing Statistical Hypotheses. 3rd ed., Springer, New York.

Lloyd-Smith, J.O., Schreiber, S.J., Kopp, P.E., Getz, W.M., 2005. Superspreading and the effect of individual variation on disease emergence. Nature 438, 355–359. doi:10.1038/nature04153.

Mathis, S.M., Webber, A.E., León, T.M., Murray, E.L., Sun, M., White, L.A., Brooks, L.C., Green, A., Hu, A.J., Rosenfeld, R., et al., 2024. Evaluation of FluSight influenza forecasting in the 2021–22 and 2022–23 seasons with a new target laboratory-confirmed influenza hospitalizations. Nature Communications 15, 6289. doi:10.1038/s41467-024-50601-9.

McCullagh, P., 2000. Resampling and exchangeable arrays. Bernoulli 6, 285–301. doi:10.2307/3318577.

Nash, R.K., Bhatt, S., Cori, A., Nouvellet, P., 2023. Estimating the epidemic reproduction number from temporally aggregated incidence data: A statistical modelling approach and software tool. PLOS Computational Biology 19, e1011439. doi:10.1101/2022.12.08.22283241.

Nouvellet, P., Cori, A., Garske, T., Blake, I.M., Dorigatti, I., Hinsley, W., Jombart, T., Mills, H.L., Nedjati-Gilani, G., Van Kerkhove, M.D., Fraser, C., Donnelly, C.A., Ferguson, N.M., Riley, S., 2018. A simple approach to measure transmissibility and forecast incidence. Epidemics 22, 29–35. doi:10.1016/j.epidem.2017.02.012.

Ogi-Gittins, I., Hart, W.S., Song, J., Nash, R.K., Polonsky, J., Cori, A., Hill, E.M., Thompson, R.N., 2024. A simulation-based approach for estimating the time-dependent reproduction number from temporally aggregated disease incidence time series data. Epidemics 47, 100773. doi:10.1016/j.epidem.2024.100773.

Owen, A.B., 2007. The pigeonhole bootstrap. The Annals of Applied Statistics 1, 386–411. doi:10.1214/07-aoas122.

Parag, K.V., 2021. Improved estimation of time-varying reproduction numbers at low case incidence and between epidemic waves. PLOS Computational Biology 17, e1009347. doi:10.1101/2020.09.14.20194589.

Parag, K.V., Donnelly, C.A., 2022. Fundamental limits on inferring epidemic resurgence in real time using effective reproduction numbers. PLOS Computational Biology 18, e1010004. doi:10.1101/2021.09.08.21263270.

Parag, K.V., Donnelly, C.A., Zarebski, A.E., 2022. Quantifying the information in noisy epidemic curves. Nature Computational Science 2, 584–594. doi:10.1101/2022.05.16.22275147.

Parag, K.V., Lambert, B., Donnelly, C.A., Beregi, S., 2025. Asymmetric limits on timely interventions from noisy epidemic data. Communications Physics 8, 450. doi:10.1101/2025.01.28.25321278.

Raudenbush, S.W., 1997. Statistical analysis and optimal design for cluster randomized trials. Psychological Methods 2, 173–185. doi:10.1037/1082-989x.2.2.173.

Rohani, P., Keeling, M.J., Grenfell, B.T., 2002. The interplay between determinism and stochasticity in childhood diseases. The American Naturalist 159, 469–481. doi:10.2307/3078907.

Schuirmann, D.J., 1987. A comparison of the Two One-Sided Tests Procedure and the Power Approach for assessing the equivalence of average bioavailability. Journal of Pharmacokinetics and Biopharmaceutics 15, 657–680. doi:10.1007/bf01068419.

Searle, S.R., Casella, G., McCulloch, C.E., 1992. Variance Components. John Wiley & Sons, New York.

Shaman, J., Kohn, M., 2009. Absolute humidity modulates influenza survival, transmission, and seasonality. Proceedings of the National Academy of Sciences 106, 3243–3248. doi:10.1073/pnas.0806852106.

Shaman, J., Pitzer, V.E., Viboud, C., Grenfell, B.T., Lipsitch, M., 2010. Absolute humidity and the seasonal onset of influenza in the continental United States. PLoS Biology 8, e1000316. doi:10.1371/annotation/35686514-b7a9-4f65-9663-7baefc0d63c0.

Steyn, N., Parag, K.V., Thompson, R.N., Donnelly, C.A., 2025. A primer on inference and prediction with epidemic renewal models and sequential Monte Carlo. Statistics in Medicine 44, e70204. doi:10.1002/sim.70204.

Stoner, O., Economou, T., da Silva, G.D.M., 2019. A hierarchical framework for correcting under-reporting in count data. Journal of the American Statistical Association 114, 1481–1492. doi:10.1080/01621459.2019.1573732.

Thompson, R.N., Stockwin, J.E., van Gaalen, R.D., Polonsky, J.A., Kamvar, Z.N., Demarsh, P.A., Dahlqwist, E., Li, S., Miguel, E., Jombart, T., Lessler, J., Cauchemez, S., Cori, A., 2019. Improved inference of time-varying reproduction numbers during infectious disease outbreaks. Epidemics 29, 100356. doi:10.1016/j.epidem.2019.100356.

Tokars, J.I., Olsen, S.J., Reed, C., 2018. Seasonal incidence of symptomatic influenza in the United States. Clinical Infectious Diseases 66, 1511–1518. doi:10.1093/cid/cix1060.

Urquhart, N.S., Kincaid, T.M., 1999. Designs for detecting trend from repeated surveys of ecological resources. Journal of Agricultural, Biological, and Environmental Statistics 4, 404–414. doi:10.2307/1400498.

Viechtbauer, W., 2007. Confidence intervals for the amount of heterogeneity in meta-analysis. Statistics in Medicine 26, 37–52. doi:10.1002/sim.2514.

Vink, M.A., Bootsma, M.C.J., Wallinga, J., 2014. Serial intervals of respiratory infectious diseases: A systematic review and analysis. American Journal of Epidemiology 180, 865–875. doi:10.1093/aje/kwu209.

Wallinga, J., Lipsitch, M., 2007. How generation intervals shape the relationship between growth rates and reproductive numbers. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 274, 599–604. doi:10.1098/rspb.2006.3754.

Wallinga, J., Teunis, P., 2004. Different epidemic curves for severe acute respiratory syndrome reveal similar impacts of control measures. American Journal of Epidemiology 160, 509–516. doi:10.1093/aje/kwh255.

Wooldridge, J.M., 2010. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. 2nd ed., MIT Press, Cambridge, MA.

附录 A. 证明

A.1. 后代与报告模型

成功次数为 r、成功概率为 p 的负二项分布 NB(r,p) 的均值为 $r(1-p)/p$，方差为 $r(1-p)/p^2$。令 $r=k$、$p=k/(k+R_t)$，即得式 (1)。n 个相互独立的 NB(k,p) 变量之和服从 NB(nk,p)；以保留概率 ρ 对 NB$(r,k/(k+\mu))$ 作二项稀疏化，得到 NB$(r,k/(k+\rho\mu))$。结合这两条性质即得式 (2)。

A.2. 当期目标量

记 C_t 的观测值为 c。由式 (2)，给定 n 时 R_t 的对数似然为

$$\ell(R_t)=\text{const}+nk\log\frac{k}{k+\rho R_t}+c\log\frac{\rho R_t}{k+\rho R_t}, \tag{A.1}$$

相应的得分函数可写为

$$\dot\ell(R_t)=\frac{c}{R_t}-\frac{(c+nk)\rho}{k+\rho R_t}=\mathcal{I}(R_t)\,(\hat R_t-R_t),\qquad \mathcal{I}(R_t)=\frac{n}{R_t/\rho+{R_t}^2/k}, \tag{A.2}$$

其中 $\mathcal{I}(R_t)$ 为 Fisher 信息。$\hat R_t=c/(\rho n)$ 的条件均值为 R_t，条件方差为 $R_t/(\rho n)+{R_t}^2/(kn)=1/\mathcal{I}(R_t)$。由于得分函数与 $\hat R_t-R_t$ 成正比，对任意有限的 n，Cramér–Rao 下界均可达到。式 (2) 中的分布是关于 C_t 的单参数指数族，其自然参数 $\log[\rho R_t/(k+\rho R_t)]$ 的取值范围为一个开区间，因此 C_t 为完备充分统计量，由 Lehmann–Scheffé 定理，$\hat R_t$ 为 R_t 的一致最小方差无偏估计量 (Lehmann and Casella, 1998; Lehmann and Romano, 2005)。

A.3. 命题 *1* 的证明

记 $U=\bar R^2+v_R$。在假设 H4 下，$\mathbb{E}(R_t\mid n)=\bar R$，$\mathrm{Var}(R_t\mid n)=v_R$。由全方差公式与附录 A.2 的结果，误差方差为

$$V(n,\rho)=\mathbb{E}\left[\frac{R_t}{\rho n}+\frac{{R_t}^2}{kn}\right]+\mathrm{Var}(R_t)=v_R+\frac{\bar R}{\rho n}+\frac{U}{kn}, \tag{A.3}$$

代入 $m=\rho n$ 即得式 (4)，其中 $A=A(\rho)=\bar R+\rho U/k$ 依赖于 ρ。结论（i）与（ii）由取极限得到；固定 n 时 ρ 至多取 1，可达下限为 $v_R+\bar R/n+U/(kn)$。

对于结论（iii），固定 ρ、k 与 R_t 的分布，经由 n 改变 m，则 A 为常数，$V(m;\rho)=v_R+A/m$，于是

$$\frac{V(m;\rho)-V(2m;\rho)}{V(m;\rho)}=\frac{A/(2m)}{v_R+A/m}=\frac{1}{2(1+m/m_\times)}, \tag{A.4}$$

在 $m=m_\times$ 处等于四分之一。若改为固定 n 而把 ρ 增至 2ρ（$\rho\le 1/2$），只有报告项 $\bar R/(\rho n)$ 减半，方差的绝对降幅为 $\bar R/(2\rho n)$，相对降幅为 $\bar R/[2\rho n V(n,\rho)]$；后代项 $U/(kn)$ 不变，因此上式不适用于这一路径。ρ 随路径变化时 A 也随之变化，不能作为跨 ρ 的常数。两条路径的对数边际为

$$-\frac{\partial V}{\partial\log n}=\frac{\bar R}{\rho n}+\frac{U}{kn}=\frac{A}{m},\qquad -\frac{\partial V}{\partial\log\rho}=\frac{\bar R}{\rho n}=\frac{\bar R}{m}, \tag{A.5}$$

二者之比为 $A/\bar R$。

对于结论（iv），设 $\tilde\theta$ 为基于第 t 期数据且满足 $\mathbb{E}(\tilde\theta\mid R_t)=R_t$ 的任一估计量，则 $\mathbb{E}(\tilde\theta-\bar R)^2=\mathbb{E}[\mathrm{Var}(\tilde\theta\mid R_t)]+v_R\ge\mathbb{E}[1/\mathcal{I}(R_t)]+v_R=V$，取 $\hat R_t$ 时等号成立。当 R_{t+1} 与历史独立时，对 $y=C_{t+1}/m$ 作一步预测，有 $\mathbb{E}(\hat y-y)^2=(\hat y-\mathbb{E}y)^2+\mathrm{Var}(y)\ge V$，且在 $\hat y=\bar R$ 处取等号。若 R_t 为平稳一阶自回归过程，其方差为 v_R，相邻时期的相关系数为 ϕ，则给定 R_t 时 R_{t+1} 的最优线性预测的误差方差为 $(1-\phi^2)v_R$(Hamilton, 1994)。对于方差同为 v_R、平均两两相关系数为 $\bar c$ 的 J 个辖区，其均值的方差为 $J^{-2}[Jv_R+J(J-1)\bar c v_R]$，由此得到式 (7)。

A.4. 命题 *2* 的证明

记 $\sigma^2 = \mathrm{Var}(p_t) = \tau^2\rho^2$。给定 (n, R_t, p_t) 时，C_t 的均值为 $p_t n R_t$，方差为 $p_t n R_t + {p_t}^2 n {R_t}^2/k$。对 p_t 取平均，给定 (n, R_t) 的条件方差为

$$\mathrm{Var}(C_t \mid n, R_t) = \rho n R_t + \frac{(\rho^2+\sigma^2) n {R_t}^2}{k} + \sigma^2 n^2 {R_t}^2. \tag{A.6}$$

条件均值为 $\rho n R_t$，因此 $\hat{R}_t$ 仍是 $\bar{R}$ 的无偏估计量。再对 R_t 取平均并除以 $(\rho n)^2$，得

$$V_H(m) = v_R + \tau^2(\bar{R}^2 + v_R) + \frac{\bar{R}}{m} + \frac{\rho(1+\tau^2)(\bar{R}^2+v_R)}{km}, \tag{A.7}$$

此即式 (8)。记 $U_0 = \bar{R}^2 + v_R$ 与 $U_H = (1+\tau^2)U_0$，则极限误差方差为 $v_R + v_H = U_H - \bar{R}^2$，且 $A_H = \bar{R} + \rho U_H/k$，因此 $\hat{R}_t$ 的均值与方差仅通过 U_H 依赖于 v_R 与 τ。对于广义平衡规模，其代数差值满足

$$m_{\times,H} - m_\times = \frac{A_H}{v_R + v_H} - \frac{A}{v_R} = \frac{\tau^2 U_0\,(\frac{\rho v_R}{k} - A)}{v_R(v_R + \tau^2 U_0)}. \tag{A.8}$$

由于对任意 $\bar{R} > 0$ 与 $k > 0$ 均有 $A = \bar{R} + \rho U_0/k > \rho v_R/k$，括号内因子严格为负：$\rho v_R/k - A = -(\bar{R} + \rho\bar{R}^2/k) < 0$。因此 $m_{\times,H} \le m_\times$，当且仅当 $\tau = 0$ 时等号成立，且在 $\tau > 0$ 时严格小于 $m_{\times,H} < m_\times$。

A.5. 推论 *2* 的证明

将估计量关于当期真实值 R_t 的误差分解为：

$$\hat{R}_t - R_t = \left(\frac{C_t}{\rho n} - \frac{p_t}{\rho} R_t\right) + \left(\frac{p_t}{\rho} - 1\right) R_t. \tag{A.9}$$

在给定 (n, R_t, p_t) 的条件下，第一项的条件期望为零，条件方差为 $\mathrm{Var}(C_t \mid n, R_t, p_t)/(\rho n)^2 = p_t R_t/(\rho^2 n) + {p_t}^2 {R_t}^2/(\rho^2 k n)$。对其关于报告率 p_t 取期望可得 $R_t/(\rho n) + (1+\tau^2){R_t}^2/(kn)$，再关于 R_t 取期望即为 A_H/m。第二项在给定 R_t 时的均值为零，方差为 $\tau^2 {R_t}^2$，其关于 R_t 的无条件期望为 $\tau^2(\bar{R}^2 + v_R) = v_H$。由于两项在给定 (n, R_t, p_t) 时条件不相关，其期望平方直接相加，得式 (10)。

A.6. 命题 *3* 的证明与报告概率路径

给定 $(R_1, \ldots, R_T)$ 时，不同时期的病例数相互独立。记 $\bar{R}_T = T^{-1}\sum_t R_t$，则均值估计的方差为

$$\mathrm{Var}\Big(\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} \hat{R}_t\Big) = \mathrm{Var}(\bar{R}_T) + \frac{A}{Tm}, \tag{A.10}$$

其中各期独立时 $\mathrm{Var}(\bar{R}_T) = v_R/T$，由此得到式 (11)。对于满足 $\mathrm{Cov}(R_s, R_t) = v_R\phi^{|s-t|}$ 的平稳一阶自回归过程，有 $T^2\mathrm{Var}(\bar{R}_T) = v_R[T + 2\sum_{h=1}^{T-1}(T-h)\phi^h]$，对几何级数求和即得式 (5)(Hamilton, 1994)。固定 ρ，将 $T = \mathcal{B}/(c_0 + c_1 m)$ 代入式 (11)，得到目标函数

$$f(m) = \frac{(c_0 + c_1 m)(v_R + A/m)}{\mathcal{B}}, \qquad f'(m) = \frac{c_1 v_R - c_0 A/m^2}{\mathcal{B}}, \qquad f''(m) = \frac{2c_0 A}{\mathcal{B} m^3} > 0. \tag{A.11}$$

当 $c_0, c_1, v_R, A > 0$ 时 f 在 $m > 0$ 上严格凸，唯一驻点满足 $m^{*2} = c_0 A/(c_1 v_R) = (c_0/c_1) m_\times$，即式 (12)。整数时期数、最低时期数与规模上限另作约束时，须把内点解与边界解比较；$v_R = 0$ 时不存在有限内点解。

固定 n 而改变 ρ 时，令 $H = v_R + U/(kn)$、$Q = \bar{R}/n$，单期方差为 $H + Q/\rho$。对单期成本 $c(\rho) > 0$，目标函数与导数为

$$f(\rho) = \frac{c(\rho)(H + Q/\rho)}{\mathcal{B}}, \qquad f'(\rho) = \frac{c'(\rho)(H + Q/\rho) - c(\rho)Q/\rho^2}{\mathcal{B}}. \tag{A.12}$$

成本函数未给定时不存在通用的最优报告概率。若 $c(\rho) = c_0 + c_\rho\rho$，由 $f'(\rho) = 0$ 得 $c_\rho H \rho^2 = c_0 Q$，即内点解 $\rho^* = \sqrt{c_0 Q/(c_\rho H)}$，再截取到 $(0, 1]$。若成本仍按 $c_0 + c_1 m$ 计价，则 $m = \rho n$ 给出 $c_\rho = c_1 n$。

A.7. 推论 *1* 的证明

记 $e_t=\hat{R}_t-R_t$。给定 (R_s) 时，e_t 相互独立且均值为零，$\mathbb{E}({e_t}^2\mid R_t)=R_t/m+\rho {R_t}^2/(km)$，因此 $\mathbb{E}{e_t}^2=A/m$，且 e_t 与 (R_s) 的任何函数均不相关。对于结论 (a)，$T^{-1}\sum_t \hat{R}_t-\bar{R}=(\bar{R}_T-\bar{R})+T^{-1}\sum_t e_t$，两项相互正交，因此均方误差为 $\mathrm{Var}(\bar{R}_T)+A/(Tm)$。对于满足 $\mathrm{Cov}(R_s,R_t)=v_R\phi^{|s-t|}$ 的平稳一阶自回归过程，有 $T^2\mathrm{Var}(\bar{R}_T)=v_R[T+2\sum_{h=1}^{T-1}(T-h)\phi^h]$，对几何级数求和即得式 (5)(Hamilton, 1994)。对于结论 (b)，$T^{-1}\sum_t \hat{R}_t-\bar{R}_T=T^{-1}\sum_t e_t$，对 (R_t) 的任何分布其均方误差严格为 $A/(Tm)$。对于结论 (c)，$\hat{R}_t-R_{t+1}=e_t+(R_t-R_{t+1})$，且 $\mathbb{E}(R_t-R_{t+1})^2=2(1-\phi)v_R$，由此给出朴素预测误差。对于预测量 $\bar{R}+\lambda(\hat{R}_t-\bar{R})$，$\mathrm{Cov}(\hat{R}_t,R_{t+1})=\phi v_R$ 且 $\mathrm{Var}(\hat{R}_t)=v_R+A/m$，故预测误差为

$$v_R-2\lambda\phi v_R+\lambda^2\left(v_R+\frac{A}{m}\right), \tag{A.13}$$

该二次式在 $\lambda=\phi v_R/(v_R+A/m)$ 处取得最小值 $v_R-\phi^2{v_R}^2/(v_R+A/m)$。由 $v_R/(v_R+A/m)=m/(m+m_\times)$，此即式 (6)。该值随 m 单调递减并趋于 $(1-\phi^2)v_R$，因此基于 $\hat{R}_t$ 构建的任何线性预测误差均不小于该值。

A.8. 推论 *3* 的证明

记 $U_0=\bar{R}^2+v_R$。由式 (8)，按比例提高覆盖规模与报告完整度所带来的收益分别为

$$-\frac{\partial V_H}{\partial\log n}=\frac{\bar{R}}{\rho n}+\frac{(1+\tau^2)U_0}{kn},\qquad -\frac{\partial V_H}{\partial\log\rho}=\frac{\bar{R}}{\rho n}-\rho\frac{\mathrm{d}\tau^2}{\mathrm{d}\rho}\,U_0\left(1+\frac{1}{kn}\right). \tag{A.14}$$

若 $\mathrm{d}\tau^2/\mathrm{d}\rho=0$，第一项收益比第二项收益大 $(1+\tau^2)U_0/(kn)>0$。对 ν 个单位作二项抽样时，有 $\mathrm{Var}(p_t)=\rho(1-\rho)/\nu$，$\tau^2=(1-\rho)/(\rho\nu)$ 及 $\rho\,\mathrm{d}\tau^2/\mathrm{d}\rho=-1/(\rho\nu)$。此时第二项收益减去第一项收益的差为

$$\frac{U_0}{kn}\left[\frac{kn+\rho}{\rho\nu}-1\right], \tag{A.15}$$

该差值当且仅当 $kn>\rho\nu-\rho$，即 $m=\rho n>\rho^2(\nu-1)/k$ 时为正。若报告概率服从 Beta 先验分布 $\mathrm{Var}(p_t)=\rho(1-\rho)/(\nu+1)$，方括号内的分母相应变为 $\rho(\nu+1)$，切换条件对应为 $m>\rho^2\nu/k$。

A.9. 更新方程表述与二项分母噪声

令 $\bar{\Lambda}=\mathbb{E}(\Lambda_{t+1}\mid\mathcal{F}_t)$，$m=\rho\bar{\Lambda}$。设给定 (Λ_{t+1},R_{t+1}) 时新发感染服从负二项分布，且给定 $\mathcal{F}_t$ 时感染压力 Λ_{t+1} 与 R_{t+1} 独立，$\mathbb{E}(R_{t+1}\mid\mathcal{F}_t)=\bar{R}$，$\mathrm{Var}(R_{t+1}\mid\mathcal{F}_t)=v_R$。以 (Λ_{t+1},R_{t+1}) 为条件并应用全方差公式，预测方差为

$$\mathrm{Var}(C_{t+1}\mid\mathcal{F}_t)=mA+\rho^2\bar{\Lambda}^2\left[v_R+\mathrm{CV}^2(\Lambda_{t+1}\mid\mathcal{F}_t)\,(\bar{R}^2+v_R)\right], \tag{A.16}$$

除以 m^2 即得式 (16)。对于式 (18)，设潜在计数处于平坦增长路径（$Z_{t-j}\equiv Z$）且各滞后报告相互独立，记 $D_t=m(1+\delta)$，其中 $\mathbb{E}\delta=0$，$\mathbb{E}\delta^2=c_w/m$，$c_w=(1-\rho)\sum_j {w_j}^2$；并令 $Y=C_{t+1}/m$ 与 δ 独立，其均值为 $\bar{R}$，方差为 v_R+A/m。将 $G_t=Y(1+\delta)^{-1}$ 展开到二阶，得

$$\mathbb{E}(G_t)=\bar{R}\left(1+\frac{c_w}{m}\right)+O(m^{-2}),\qquad \mathrm{Var}(G_t)=v_R+\frac{A+(\bar{R}^2+3v_R)c_w}{m}+O(m^{-2}), \tag{A.17}$$

再除以 $[\mathbb{E}(G_t)]^2=\bar{R}^2(1+2c_w/m)+O(m^{-2})$。精确到 $1/m$ 一阶项时，相对方差为 $v_R/\bar{R}^2+[A+(\bar{R}^2+v_R)c_w]/(\bar{R}^2m)$，此即式 (18)。这一推导假设分母噪声与分子独立；分子与分母共享报告冲击时的情形见附录 B.1。

附录 B. 随机分母、表观尺度与等效界

B.1. 分子与分母共享的报告冲击

条件于无报告扰动的正计数路径 Z，写 $C_t=\rho Z_t(1+\varepsilon_t)$，其中 $\mathbb{E}(\varepsilon_t\mid Z)=0$，$K(t,s)=\mathrm{Cov}(\varepsilon_t,\varepsilon_s\mid Z)$。令

$$\Lambda_t=\sum_{j\ge1}w_jZ_{t-j},\qquad q_{tj}=\frac{w_jZ_{t-j}}{\Lambda_t},\qquad u_t=\sum_j q_{tj}\varepsilon_{t-j},\qquad y_t=\frac{Z_t}{\Lambda_t}, \tag{B.1}$$

观测比值为 $Y_t = y_t(1+\varepsilon_t)/(1+u_t)$。权重 q_{tj} 依赖于路径且和为 1，只在各滞后计数相等时等于 w_j。设 $\varepsilon = \tau\xi$，相关矩有界，分母远离零，三阶绝对矩与余项一致可积，则

$$\frac{Y_t}{y_t} = \frac{1+\varepsilon_t}{1+u_t} = 1 + \varepsilon_t - u_t + {u_t}^2 - \varepsilon_t u_t + O_p(\tau^3). \tag{B.2}$$

记 K_{--} 为 $(K_{--})_{jk} = K(t-j, t-k)$ 的完整矩阵，$K_{t,-}$ 为以 $K(t,t-j)$ 为元素的行向量，并令

$$B_t = {q_t}^{\top} K_{--} q_t - K_{t,-} q_t, \qquad V_t = K(t,t) + {q_t}^{\top} K_{--} q_t - 2K_{t,-} q_t, \tag{B.3}$$

则 $\mathbb{E}(Y_t \mid Z) = y_t(1+B_t) + O(\tau^3)$，$\mathrm{Var}(Y_t \mid Z) = {y_t}^2 V_t + O(\tau^3)$。对无条件总体再用全方差公式，得 $\mathbb{E}Y = \mathbb{E}y + \mathbb{E}(yB) + O(\tau^3)$，$\mathrm{Var}Y = \mathrm{Var}y + 2\mathrm{Cov}(y, yB) + \mathbb{E}(y^2 V) + O(\tau^3)$，于是相对方差的二阶增量为

$$\Delta\frac{\mathrm{Var}Y}{(\mathbb{E}Y)^2} = \frac{\mathbb{E}(y^2 V) + 2\mathrm{Cov}(y, yB)}{(\mathbb{E}y)^2} - \frac{2\mathrm{Var}(y)\mathbb{E}(yB)}{(\mathbb{E}y)^3} + O(\tau^3). \tag{B.4}$$

报告冲击造成的均值偏差因此也进入经验相对损失，其对截距的贡献不等于条件方差项本身。

滞后 h 的一阶扰动协方差为

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t-h} \mid Z)}{y_t y_{t-h}} &= K(t,t-h) - \sum_k q_{t-h,k} K(t, t-h-k) \\ &\quad - \sum_j q_{tj} K(t-j, t-h) + \sum_{j,k} q_{tj} q_{t-h,k} K(t-j, t-h-k) + O(\tau^3).\end{aligned} \tag{B.5}$$

对独立同方差的报告冲击，$V_t = \tau^2(1 + \sum_j {q_{tj}}^2)$，$B_t = \tau^2 \sum_j {q_{tj}}^2$。若 q 不随 t 变化，则 $h \geq 1$ 时的扰动协方差为 $\tau^2[-q_h + \sum_{k\geq 1} q_{h+k} q_k]$（不存在的 q 记为 0）。单周比值（$q_1 = 1$）在 $h = 1$ 时为 $-\tau^2$，在 $h > 1$ 时为 0。负相关来自同一周的报告冲击同时进入本期分子与随后的分母，分母重叠带来的正项会部分抵消这一负交叉项；一般权重或相关的报告率不保证协方差为负。平坦路径下 $q = (0.65, 0.25, 0.10)$ 时，方差系数为 1.495，相邻协方差系数为 -0.4625，均值偏差系数为 0.495；正增长路径下 q 需按路径重新计算。

把上述记号用于实证统计量时，目标时刻 t 换成 $t+1$，滞后 $j = 1, 2, 3$ 依次对应式 (14) 的权重 0.65、0.25 与 0.10，即 $K(t+1, t+1-j)$；R_A 只含 C_{t+1} 与 C_t，对应 $q_1 = 1$。

对于更新型比值，记 $F(g) = [1 + \beta \log g]^{\alpha}$，其中 $\alpha = (3.6/1.6)^2$，$\beta = (1.6^2/3.6)/7$，定义域为 $1 + \beta \log g > 0$。令 $\kappa(g) = \mathrm{d}\log F / \mathrm{d}\log g = \alpha\beta/(1+\beta\log g)$，$\kappa' = \mathrm{d}\kappa/\mathrm{d}\log g = -\alpha\beta^2/(1+\beta\log g)^2$，则 $gF'/F = \kappa$，$g^2 F''/F = \kappa^2 - \kappa + \kappa'$，从而

$$\frac{\mathbb{E}[F(Y) \mid Z]}{F(y)} - 1 = \kappa B + \tfrac{1}{2}(\kappa^2 - \kappa + \kappa')V + O(\tau^3), \qquad \frac{\mathrm{Var}[F(Y) \mid Z]}{F(y)^2} = \kappa^2 V + O(\tau^3). \tag{B.6}$$

在 $g = 1$ 处 $\kappa = 0.5143$。加入连续性校正 0.5 时，$C + 0.5 = (\rho Z + 0.5)(1 + h\varepsilon)$，$h = \rho Z/(\rho Z + 0.5)$，因此低规模样本须先以 $h\varepsilon$ 替换分子与分母的 ε 再代入上式。

若计数经二项抽样产生，可写 $C_t = p_t Z_t + \eta_t$，其中 $\mathbb{E}(\eta_t \mid p, Z) = 0$，$\mathrm{Var}(\eta_t \mid p, Z) = Z_t p_t (1 - p_t)$；不同周在条件独立时计数噪声没有交叉项。若同步补报或漏报在周间重新分配病例，η 的滞后协方差不为零，不能按独立二项抽样处理。传播冲击改变 Z 的更新过程、q 与 y，报告冲击改变观测值，二者都可能伴随负的滞后协方差，因此负自相关不能唯一判别冲击的来源。

B.2. 潜在规模与表观尺度

更新模型中 I_{t+1} 给定 Λ_{t+1} 与 R_{t+1} 的条件均值为 $R_{t+1}\Lambda_{t+1}$，$m = \rho\Lambda$ 表示报告后的有效感染压力，与当期病例数之间没有恒等关系。住院观测还经过感染至住院的延迟、周聚合与报告；D_t 是加权住院代理，C_t 同样只是代理，二者都不等同于 m。R_A 为指数增长假设下由住院增长变换得到的表观再生数，只间接反映逐周潜在 R_t。

在一代恰为一周、无额外延迟、报告率固定已知、分母感染压力已知的理想模型中，令 $n = \Lambda$ 即回到固定分母的结果，$b/a = m_{\times}$。即使一代恰为一周，只要分母换成带报告误差的 C_t，附录 B.1 的随机比值修正仍然存在。在一般的更新与延迟模型中，表观平衡规模 b/a 与平衡规模 $m_{\times} = A/v_R$ 之间需要显式的校准映射（第 3.10 节）。

仿射模型的局部对数斜率为 $-b/(aM+b) = -1/[1 + M/(b/a)]$（$a, b > 0$）。观测规模上的平均斜率只是几何描述；幂律指数 γ 由另一全局拟合目标决定，二者之间不存在平均值恒等式。正截距与 $\gamma < 1$ 的点估计都不能证明唯一的生成机制。

B.3. 报告完整度等效界的尺度

等效检验的对象是同一规模 M、同一覆盖有效子样本上分别按自身均值中心化的两个 FGLS 截距之差 $\Delta a = a_{\mathrm{raw}} - a_{\mathrm{adj}}$，因此等效界须定义为截距统计量尺度上的容许幅度；潜在再生数的方差与单周分子的扰动方差都处在另一尺度上。只有在权重 q 恒定、报告冲击独立、规模较高且冲击与无噪声比值独立时，原始比值的相对方差增量才化为 $\tau^2(1+s)[1+\mathrm{CV}^2(y)]$，其中 $s = \sum_j q_j{}^2$。相关报告率、随路径变化的 q、R_A 的非线性变换与连续性校正都使这一简式失效，故第 3.7 节以与实证分析相同的变换、中心化与 FGLS 对乘性报告冲击作配对校准。若校准得到的平均增量不为正，该设定下的等效界无定义，不以其绝对值代替。以截距差的自助标准误 SE 计，真实差值为 d 时的正态近似功效为 $\max\{0, \Phi[(\delta-d)/\mathrm{SE} - z_{0.95}] + \Phi[(\delta+d)/\mathrm{SE} - z_{0.95}] - 1\}$；在自助分布重尾、流行季少以及 δ 本身含估计误差时，它只是设计阶段的近似。

附录 C. 扩展

C.1. 环境方差的估计精度

命题 4 (环境方差的估计精度)**.** 设 $R_1, \dots, R_T$ 为相互独立的伽马变量，其均值 $\bar{R}$ 已知、方差为 v_R，并令 $\xi = \bar{R}^2/v_R$。基于 T 个时期病例数的任一 v_R 无偏估计量，其相对标准误的下界为

$$\left[T\xi\,(\xi\psi'(\xi) - 1)\right]^{-1/2}, \tag{C.1}$$

其中 ψ' 为三伽马函数。当 $\xi \to \infty$ 时，此下界趋于高斯情形下的值 $\sqrt{2/T}$。

证明. 病例数仅通过 $R_{1:T}$ 依赖于 v_R，因此由数据处理不等式，病例数所含关于 v_R 的 Fisher 信息不超过 $R_{1:T}$ 所含的相应信息。固定均值时，伽马分布的形状参数为 ξ，尺度参数为 $v_R/\bar{R}$。单个观测所含关于 ξ 的信息为 $\psi'(\xi) - 1/\xi$，且 $\mathrm{d}\xi/\mathrm{d}v_R = -\xi/v_R$，因此 T 个时期所含关于 v_R 的信息为 $T\xi(\xi\psi'(\xi)-1)/{v_R}^2$。由 Cramér–Rao 不等式即得式 (C.1)。极限结论由 $\psi'(\xi) = 1/\xi + 1/(2\xi^2) + O(\xi^{-3})$ 得到。 □

在基线设定（$\bar{R} = 1.15$，$v_R = 0.04$）下，$\xi = 33.06$，$\xi(\xi\psi'(\xi)-1) = 0.505$，因此相对标准误在 3 个时期时至少为 0.812，在 10 个时期时至少为 0.445，在 50 个时期时至少为 0.199（表 S7）。

C.2. 自相关环境下的预算分配

固定 ρ。存在自相关 ϕ 时，命题 3 中的环境项为 $v_R e(T)$，其中 $e(T) = S(\phi, T)/T^2$。将 T 视为连续变量，定义 $g_T = -T^2 e'(T)$，于是各期独立时 $g_T = 1$；再令 ${m_0}^* = \sqrt{(c_0/c_1)m_\times}$ 为式 (12) 给出的值。在预算约束 $\mathcal{B} = T(c_0 + c_1 m)$ 下，把抽样项写为 $Ac_1/(\mathcal{B} - c_0 T)$，并将 $v_R e(T) + Ac_1/(\mathcal{B} - c_0 T)$ 对 T 求导，得到内点最优的一阶必要条件

$$v_R g_{T^*} = \frac{c_0 A}{c_1 {m^*}^2}, \qquad \text{即} \qquad m^* = {m_0}^*\, {g_{T^*}}^{-1/2}. \tag{C.2}$$

这一条件本身不保证解唯一。若对给定的 ϕ 另行验证 g_T 随 T 递增并跨过 1，则存在唯一的 $T^\dagger$ 使 $g_{T^\dagger} = 1$；满足条件 (C.2) 的内点解在 $T^* < T^\dagger$ 时有 $m^* > {m_0}^*$，在 $T^* > T^\dagger$ 时有 $m^* < {m_0}^*$，两种情形在预算

$$\mathcal{B}^\dagger = T^\dagger\,(c_0 + c_1 {m_0}^*) \tag{C.3}$$

处相接。对 $\phi = 0.8$ 数值验证了 g_T 的单调性，得 $T^\dagger = 4.484$。取 $c_0/c_1 = 100$ 并采用基线平衡规模，${m_0}^* = 72.86$，$\mathcal{B}^\dagger = 775.0$（以每单位设计病例量的成本为单位）；在 21.3–49.2 例的潜在平衡规模范围内，$\mathcal{B}^\dagger$ 为 655.3–762.9（以 $m_\times = 49.2$ 计为 762.85，四舍五入为 762.9，表 S7）。上述计算假定环境过程平稳，适用于单个流行季内部，不适用于平均传播强度不同的多个流行季之间。

C.3. 流行季间方差

推论 4 (流行季层面的下界)**.** 设流行季效应 $\eta_1, \dots, \eta_S$ 为相互独立的高斯变量，其均值未知、方差为 v_S，且病例数仅通过流行季效应依赖于 v_S。基于病例数的任一 v_S 无偏估计量，其相对标准误不小于 $\sqrt{2/(S-1)}$；$S = 3$ 时此下界为 *1.00*，$S = 4$ 时为 *0.816*。

证明. 设 δ 为基于病例数的无偏估计量。由于给定 $\eta_{1:S}$ 时病例数的条件分布不依赖于未知参数 (μ, v_S)，且无偏性对一切 (μ, v_S) 均成立，$\mathbb{E}(\delta \mid \eta_{1:S})$ 是流行季效应的函数且对 v_S 无偏，其方差不超过 δ 的方差。$\eta_{1:S}$ 的样本均值与样本方差构成完备充分统计量，因此样本方差是 v_S 的最小方差无偏估计量，其方差为 $2{v_S}^2/(S-1)$(Lehmann and Casella, 1998; Lehmann and Romano, 2005; Searle et al., 1992)。 □

由于跨流行季的均值需要估计，上述下界使用 $S-1$ 个自由度；均值已知时的相应下界 $\sqrt{2/S}$ 更小。三个和四个流行季的分季截距列于表 S5。

C.4. 检验传播是否超过 *1*

当 $R > R'$ 时，由于 $R/(k+\rho R)$ 随 R 递增，式 (2) 的似然比随 c 递增，因此这一分布族关于 C_t 具有单调似然比。于是，当 $C_t \geq c_\alpha$ 时拒绝 $R_t \leq 1$ 的检验，其功效函数随 R_t 不减；由 Karlin–Rubin 定理，此检验在实际达到的水平 $\alpha^* = P_{R_t=1}(C_t \geq c_\alpha) \leq \alpha$ 上为一致最优势检验 (Karlin and Rubin, 1956; Lehmann and Romano, 2005)。由于 C_t 为离散变量，α^* 一般低于名义水平；除非采用随机化检验或使用 mid-p 值，最优性仅在 α^* 处成立。

C.5. 收缩估计给出的理想下界

命题 1 的结论（iv）排除了在给定 R_t 时有偏的估计量。考虑 $\hat{\theta}_\lambda = (1-\lambda)\hat{R}_t + \lambda\mu_0$，其中 μ_0 为固定基准，$\Delta = \mu_0 - \bar{R}$。$\hat{\theta}_\lambda$ 作为 $\bar{R}$ 的估计，其均方误差为

$$\mathrm{MSE}(\lambda) = (1-\lambda)^2 V + \lambda^2 \Delta^2, \tag{C.4}$$

其中 V 由式 (4) 给出。最小值在 $\lambda^* = V/(V+\Delta^2)$ 处取得，此时 $\mathrm{MSE}(\lambda^*) = V\Delta^2/(V+\Delta^2)$；当且仅当 $\Delta^2 < v_R(1 + m/m_\times)$ 时，这一最小值低于 v_R。权重 λ^* 依赖未知的 $\bar{R}$ 与 V，因此上述结果只构成理想下界；经验贝叶斯估计量或分层估计量从数据中估计权重，无法达到这一下界 (Stoner et al., 2019)。

附录 D. 补充图

图 S1–S6 给出支持正文主图的详细分析面板。图 S1 展示预算示例与最优病例量的理论情景范围，图 S2 展示模拟反演的校准过程。图 S3 展示全国序列与实证拟合的敏感性，图 S4 展示报告制度分析，图 S5 展示监测设计列线图，图 S6 展示流行季间异质性分析。

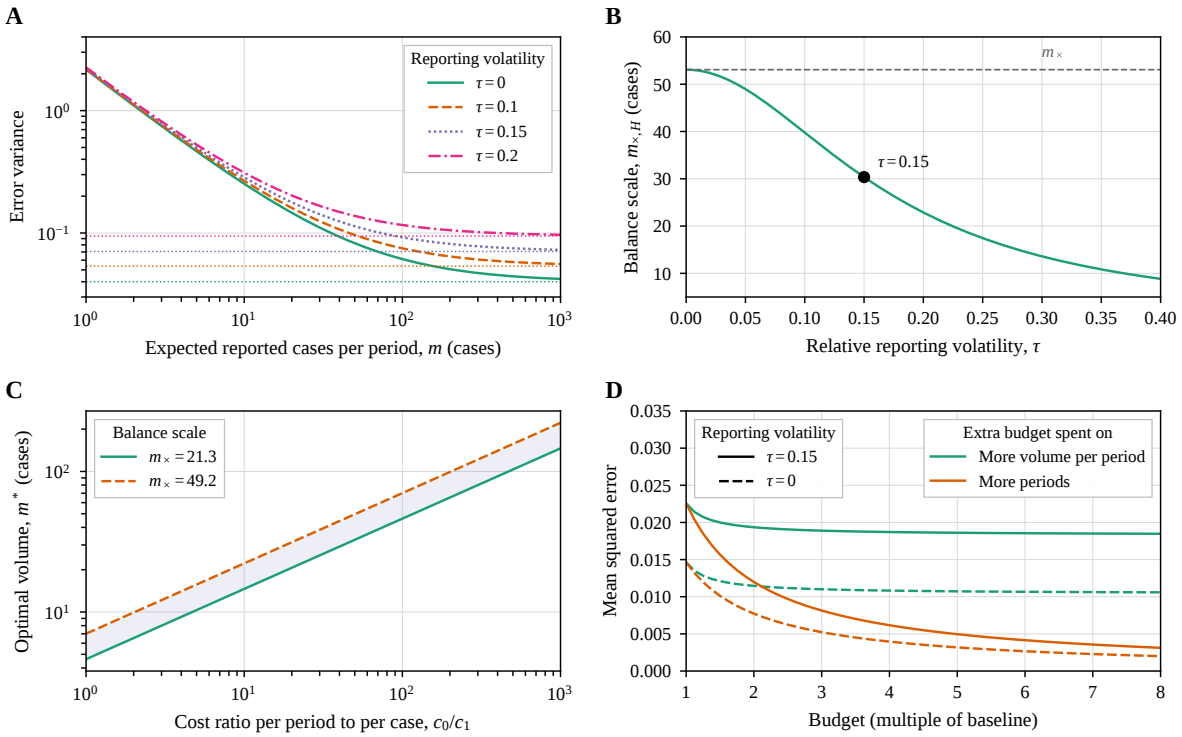


图 S1　报告异质性与固定监测预算的分配。（A）四种相对报告波动水平下误差方差随单期期望报告病例数的变化；点线为极限值，由环境方差与报告方差之和决定。（B）广义平衡规模随相对报告波动的变化；虚线为无报告波动时的平衡规模，圆点为面板 D 所用的波动水平。（C）取平衡规模情景范围两端时，单期最优报告病例数随价格比 c_0/c_1 的变化；阴影带覆盖两端之间的范围。（D）环境变异与报告变异均存在自相关时，平均再生数估计量的均方误差随总预算的变化；实线为基线报告，虚线为标准化报告。

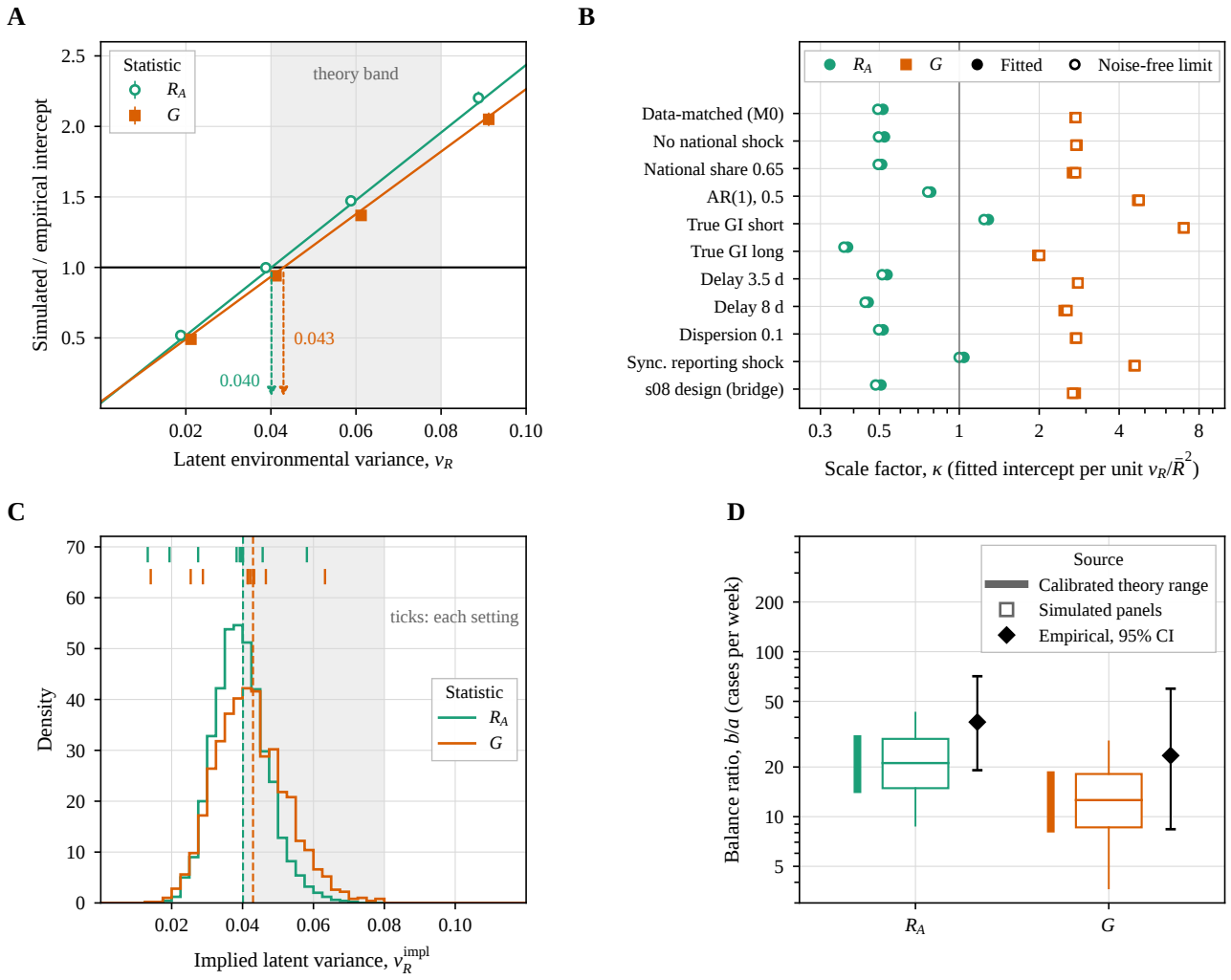


图 S2　由表观统计量反演潜在动态的数据匹配模拟。（A）基于每格 200 个模拟面板的校准线，复现了观测到的流行季、窗口长度、州规模、全国周冲击与报告延迟。拟合截距按实证截距标准化。虚线交点标出潜在环境方差 v_R。（B）各模拟设定下将拟合截距与 $v_R/\bar{R}^2$ 相联系的尺度因子 κ。实心为拟合值，空心为无噪声极限。（C）数据匹配基准设定下隐含 v_R 的分布。不确定性合并了数据的双向自助抽样与校准的蒙特卡罗误差。顶部刻度标出其他设定的点估计。（D）模拟单个面板的 b/a 与校准理论范围，附带实证估计及 95% 区间。灰带为 $v_R = 0.04$–0.08。

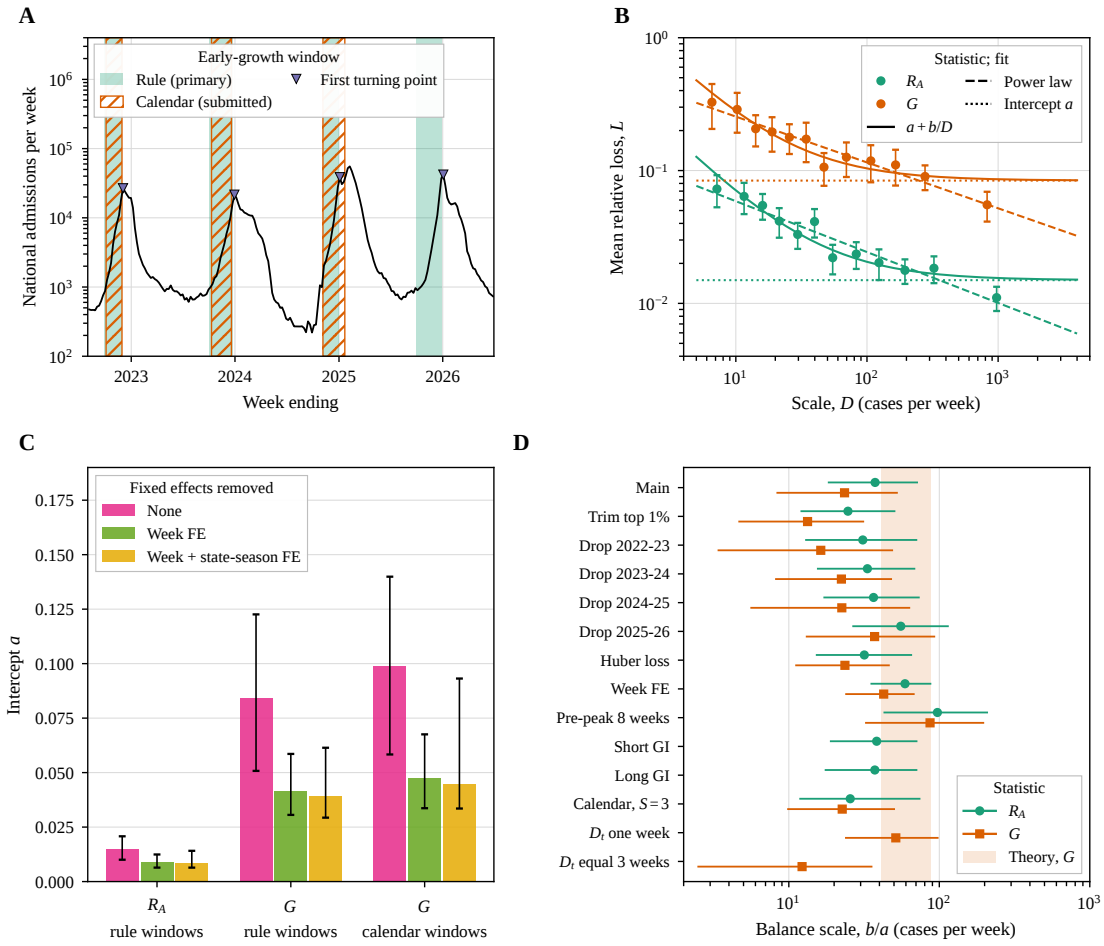


图 S3　流感住院数据中两种表观周统计量的相对损失。（A）对数尺度上的全国每周住院数；阴影标出主分析规则早期增长窗口，网格标出日历窗口，三角标出各季全国首个拐点。（B）更新型比值与加权增长比的分箱平均相对损失随病例分母规模的变化，附带仿射拟合曲线、无截距幂律比较线与拟合截距；分箱误差线不考虑聚类。（C）调整前、去除全国周效应后以及进一步去除州–季效应后的截距，附带双向自助区间。（D）敏感性设定下斜率与截距的比值；阴影带为增长比经分母修正后的未校准理论范围，校准范围见图 S2D。

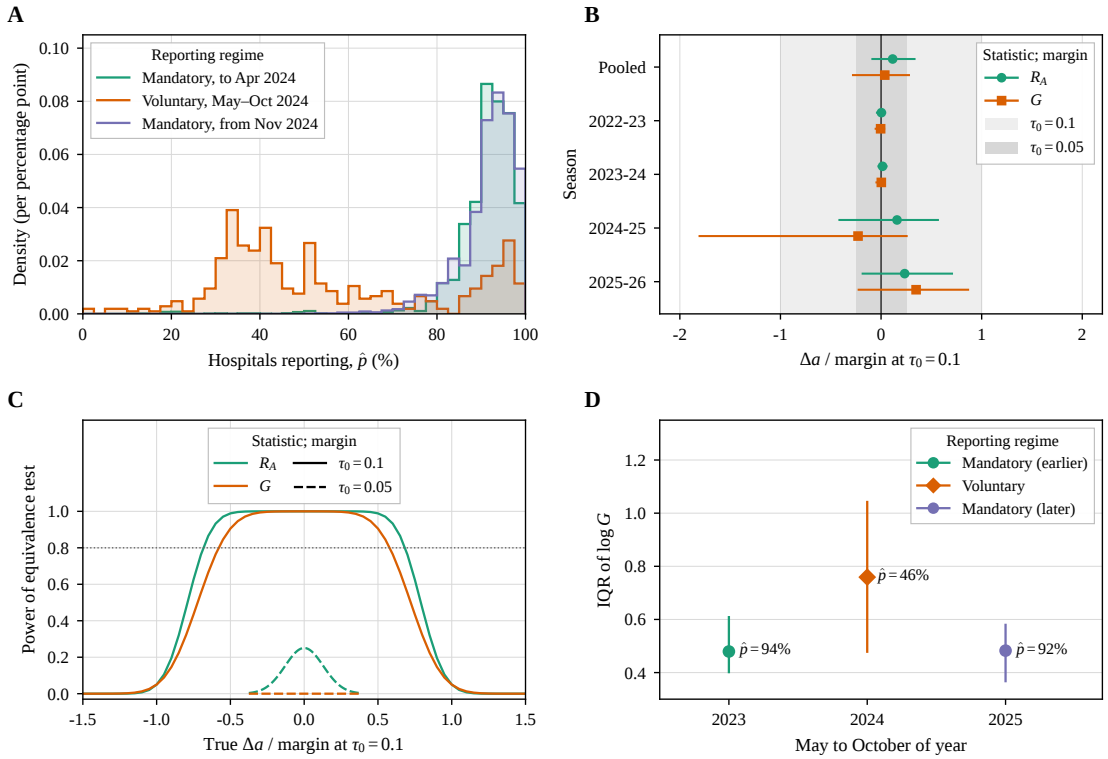


图 S4　报告完整度与实证截距。（A）三种报告制度下报告流感住院的医院占比分布。（B）统计量经报告覆盖率调整后截距的变化，合并及分季展示，附带 90% 配对自助区间。各统计量按自身等效界标准化，阴影带展示两种报告波动门槛下的等效界。（C）双单侧等效检验随真实变化的功效曲线。（D）三个日历年中 5 月至 10 月增长比对数的四分位距；高亮标出自愿报告年份，标签给出中位数报告完整度。

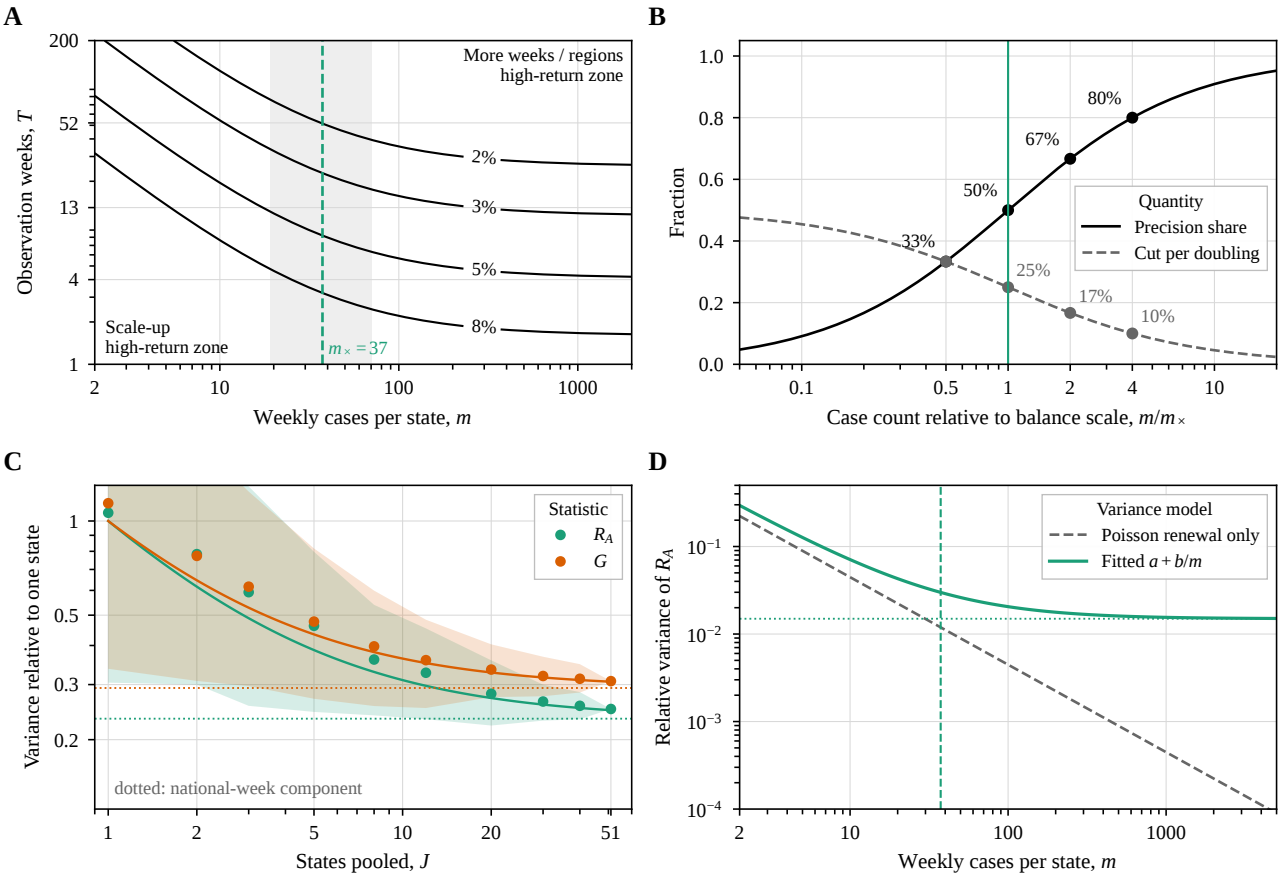


图 S5　监测设计列线图。（A）单州平均更新型比值 R_A 的相对标准误达到 2%–8% 所需的观测周数，按周住院数 m 划分，在统计量尺度上计算并忽略州内自相关。虚线标记 R_A 的表观平衡比 b/a（面板中标为 $m_\times$），灰带为其 95% 区间。在其左侧，增加病例带来绝大部分精度增益；在其右侧，等高线趋于平缓，增加周数或地区带来绝大部分增益。（B）可达精度份额 $m/(m+m_\times)$ 与 m 翻倍时的方差相对降幅。（C）J 个州合并周偏差相对单州的方差比，实线与阴影带来自随机州子集，点线为全国周分量。（D）纯泊松更新方差与拟合方差 $a+b/m$ 的相对方差对比。

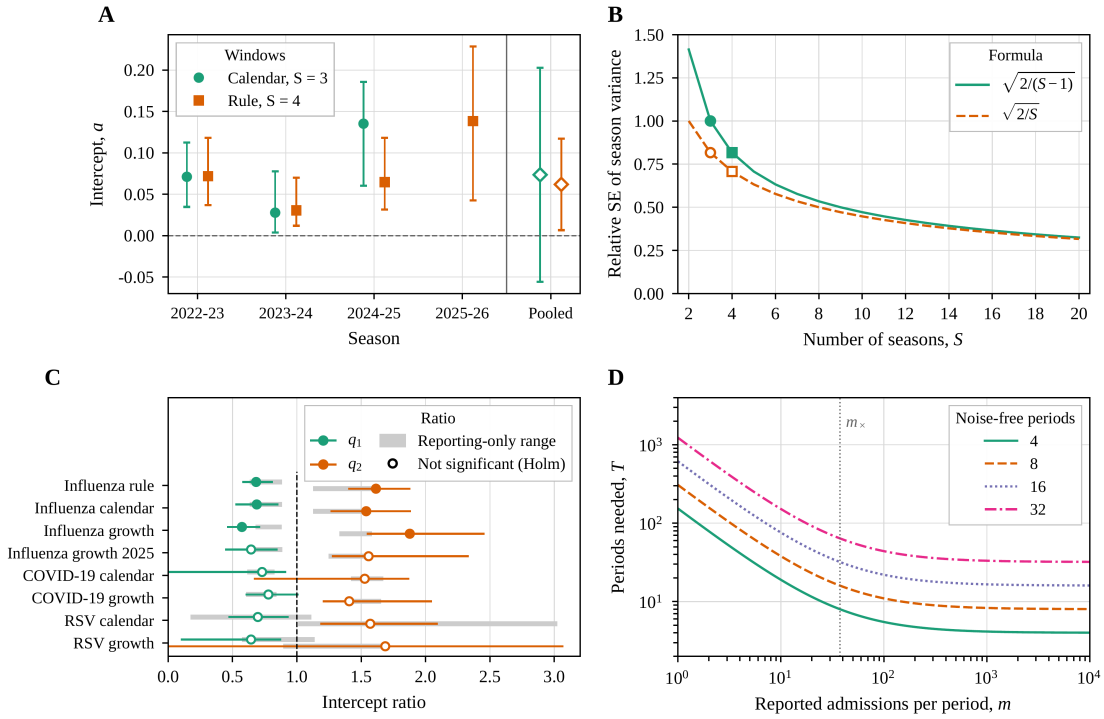


图 S6　季间不确定性、跨病原截距比与时期数。（A）加权增长比在日历窗口与规则早期增长窗口中的分季截距，附带双向自助 95% 区间；空心菱形为随机效应合并估计。（B）季间方差相对标准误下界随流行季数的变化，标出 $S = 3$ 与 $S = 4$。（C）单周分母与等权三周分母相对原始权重的截距比；灰带为仅含报告噪声与流行增长而无环境变异的预期范围，实心标记为 Holm 校正后保持显著的单侧检验。（D）达到给定无噪声时期数精度所需的时期数随单期报告住院数的变化。

附录 E. 补充表格

表 S1–S7 报告支撑图 3A、图 4A 及图 S1–S6 的实证估计值。表 S8 报告模拟反演各设定下的隐含环境方差（图 4B 与图 S2），表 S9 列出分析各轮次使用的规格，表 S10 给出反演假定的进一步核查，表 S11 给出图 3B 与 C 所对应的二项稀释与州固定效应结果。表 S4 比较了自愿报告期与强制报告年份相同日历月份的数据。全部数值均由分析代码的存储输出生成。

表 S1　Intercept a, slope b and balance ratio b/a of the relative loss by specification, with the two-way bootstrap 95% confidence interval of each estimate.

Specification	N	Weeks	$\bar{x}$	a [95% CI]	b [95% CI]	b/a [95% CI]	SD ratio
R_A, rule windows ($S = 4$)	1748	42	1.206	0.0150 [0.0100, 0.0208]	0.560 [0.367, 0.769]	37.4 [19.1, 71.0]	1.95
G, rule windows ($S = 4$)	1756	42	1.724	0.0840 [0.0498, 0.1248]	1.971 [0.959, 3.098]	23.5 [8.4, 59.7]	2.29
G, calendar windows ($S = 3$)	1267	29	1.671	0.0991 [0.0569, 0.1382]	2.243 [1.060, 3.559]	22.6 [9.0, 52.2]	4.68
R_A, calendar windows ($S = 3$)	1263	29	1.190	0.0202 [0.0097, 0.0306]	0.516 [0.279, 0.839]	25.6 [10.2, 79.6]	3.46

Iterated FGLS fit of $L = ((x - \bar{x})/\bar{x})^2$ on $a + b/D$; 95% percentile intervals from the two-way (state × week) pigeonhole bootstrap, $B = 2000$, $\bar{x}$ re-estimated in every replicate. SD ratio: bootstrap SD of a under two-way versus state-only resampling. 51 jurisdictions throughout.

表 S2　Decomposition of the intercept and comparison of the affine model with a power law, with the 95% confidence interval of each intercept.

Specification	a total	a after week effects	a after week and state-season effects	Week share	ICC	Power exponent	p	CV folds (state; season)
R_A, rule windows ($S = 4$)	0.0150 [0.0100, 0.0208]	0.0088 [0.0064, 0.0124]	0.0083 [0.0064, 0.0141]	0.41	0.25	0.38	0.11	26/51; 2/4
G, rule windows ($S = 4$)	0.0840 [0.0508, 0.1226]	0.0415 [0.0306, 0.0586]	0.0394 [0.0293, 0.0614]	0.51	0.31	0.35	0.44	19/51; 0/4
G, calendar windows ($S = 3$)	0.0991 [0.0583, 0.1399]	0.0473 [0.0337, 0.0676]	0.0450 [0.0335, 0.0932]	0.52	0.29	0.27	0.42	28/51; 3/3

Intervals are from a two-way bootstrap with $B = 1000$; the draws are separate from those of Table S1, which explains small differences. The third column removes national week effects from the statistic before the fit, and the fourth also removes state-season effects. The week share equals one minus the ratio of the third to the second column. The ICC is the share of the variance of the statistic that lies between weeks. The power exponent is c in $L = \alpha D^{-c}$, and p is from a parametric-bootstrap test of the affine model against this power law with 200 null draws. CV folds counts the leave-one-state-out and leave-one-season-out folds in which the affine model predicts better. A power analysis found no fraction of the estimated a (≤ 1) detectable with 80% power.

表 S3　Equivalence tests for the contribution of facility-reporting completeness to the intercept, with the paired bootstrap 90% confidence interval of each change.

Specification	$10^3 \Delta a$ [90% CI]	$10^3 \delta_{0.10}$	Equiv.	$10^3 \delta_{0.05}$	Equiv.	Seasons equiv.
R_A, rule windows ($S = 4$)	0.29 [−0.22, 0.85]	2.55	yes	0.64	no	4/4
G, rule windows ($S = 4$)	0.37 [−2.83, 2.81]	10.13	yes	2.53	no	3/4
G, calendar windows ($S = 3$)	−0.38 [−3.55, 2.24]	10.14	yes	2.54	no	2/3

Δa is the intercept of the statistic minus that of the statistic recomputed from counts divided by the share of hospitals reporting, with a paired two-way bootstrap ($B = 2000$). Margins $\delta_{\tau_0} = \kappa^2 \tau_0^2 (1 + v_R/\bar{R}^2)$ were set from a reporting-volatility threshold and the sample mean $\bar{R}$ of each statistic ($\kappa = 1$ for G, $v_R = 0.04$). Equivalence is declared when the 90% interval lies inside $(-\delta, \delta)$ (TOST, $\alpha = 0.05$). The column of equivalent seasons counts seasons equivalent at $\tau_0 = 0.10$.

表 S4　Calendar-matched comparison of the voluntary-reporting period (May–October).

Year	Reporting	N	SD of G	IQR of $\log G$
2023	mandatory	773	0.62 [0.40, 1.00]	0.48 [0.40, 0.61]
2024	voluntary	420	1.82 [0.42, 4.10]	0.76 [0.48, 1.04]
2025	mandatory	841	0.39 [0.33, 0.44]	0.48 [0.37, 0.58]

State-weeks with $D_t \geq 5$ whose week ends between 1 May and 31 October; 95% two-way bootstrap intervals, $B = 1000$. The FGLS intercept is not stable in the voluntary period (negative point estimate), so robust spread measures are reported. Laboratory proxy (Delphi FluView clinical laboratory data, 1224 state-weeks): share of the R_A intercept shared with laboratory growth 0.23 [0.043, 0.42]; correlation 0.31 [0.19, 0.41].

表 S5　Season-specific intercepts, each with its bootstrap 95% confidence interval, and between-season heterogeneity, reported separately for $S = 4$ and $S = 3$.

Season	R_A, rule windows ($S = 4$)	G, rule windows ($S = 4$)	G, calendar windows ($S = 3$)
2022-23	0.0137 [0.0066, 0.0213]	0.0718 [0.0368, 0.1181]	0.0711 [0.0347, 0.1124]
2023-24	0.0062 [0.0025, 0.0144]	0.0305 [0.0119, 0.0700]	0.0277 [0.0037, 0.0776]
2024-25	0.0127 [0.0057, 0.0241]	0.0647 [0.0315, 0.1181]	0.1352 [0.0602, 0.1857]
2025-26	0.0225 [0.0087, 0.0352]	0.1383 [0.0426, 0.2285]	–
a_{RE} [95% CI]	0.0125 [0.0022, 0.0227]	0.0619 [0.0066, 0.1171]	0.0735 [−0.0558, 0.2028]
Q (p)	5.71 (0.126)	6.58 (0.087)	8.92 (0.012)
$10^3\tau^2$ [Q-profile]	0.019 [0.000, 0.599]	0.620 [0.000, 26.756]	2.077 [0.127, 114.859]
I^2	0.47	0.54	0.78

Season intercepts use the season's own mean; 95% two-way bootstrap intervals, $B = 1000$. DerSimonian–Laird random effects with a t_{S-1} interval; Q-profile 95% interval for τ^2 (Viechtbauer, 2007). The relative standard error of a between-season variance estimated from S seasons is at least $\sqrt{2/(S-1)}$: 1.00 for $S = 3$ and 0.82 for $S = 4$.

表 S6　Cross-pathogen intercept ratios against the pure-reporting growth null, with Holm-adjusted p-values.

Pathogen, window	N	q_1 [95% CI]	q_2 [95% CI]	Null q_1	Null q_2	$q_1 < 1$	$q_2 > 1$	q_1 out	q_2 out	Excess > 0
Influenza, rule	1756	0.68 [0.58, 0.81]	1.61 [1.41, 1.87]	0.63–0.89	1.13–1.58	0.020	0.034	1.000	1.000	0.034
Influenza, calendar	1267	0.69 [0.53, 0.85]	1.54 [1.27, 1.88]	0.63–0.89	1.13–1.58	0.020	0.020	1.000	1.000	0.020
Influenza, growth	2707	0.57 [0.47, 0.71]	1.88 [1.55, 2.45]	0.68–0.88	1.33–1.58	0.034	0.020	1.000	1.000	0.020
Influenza, growth, 2025-26	663	0.64 [0.45, 0.84]	1.56 [1.28, 2.33]	0.66–0.89	1.25–1.57	0.116	0.075	1.000	1.000	0.046
COVID-19, calendar	1479	0.73 [n.d., 0.91]	1.53 [0.67, 1.87]	0.61–0.83	1.42–1.67	0.287	0.616	1.000	1.000	1.000
COVID-19, growth	2862	0.78 [0.61, 1.01]	1.41 [1.21, 2.04]	0.60–0.84	1.40–1.66	0.616	0.154	1.000	1.000	1.000
RSV, calendar	494	0.70 [0.48, 0.93]	1.57 [1.19, 2.09]	0.17–1.11	1.01–3.02	0.154	0.228	1.000	1.000	0.200
RSV, growth	1073	0.64 [0.11, 0.87]	1.69 [n.d., 3.06]	0.57–1.14	0.89–1.69	0.182	0.660	1.000	1.000	1.000

Here $q_1 = a_{\text{1 week}}/a_{\text{original}}$ and $q_2 = a_{\text{equal 3 weeks}}/a_{\text{original}}$, with intervals from a shared two-way bootstrap ($B = 2000$). Null ranges come from a growth-null simulation without transmission heterogeneity over three generation intervals, three admission delays and four reporting-noise levels; the rule-window row uses the influenza calendar range. The last five columns give one-sided bootstrap p-values, Holm-adjusted over all 40 tests, and the columns marked out test whether the ratio lies outside the null range. Excess denotes $a - v_R/\bar{G}^2$ with $v_R = 0.04$. A lower bound marked n.d. is not defined because some bootstrap replicates gave a negative intercept in the ratio, so the ratio has no positive lower limit; the upper limit is shown as estimated.

表 S7　Theory quantities recomputed from the closed forms and compared with an earlier version of this analysis.

Quantity	Earlier	Recomputed	Status
$m_\times$	53.1	53.08	reproduced
v_H ($\tau = 0.15$)	0.0307	0.0307	reproduced
$m_{\times,H}$ ($\tau = 0.15$)	30.4	30.36	reproduced
m_0^* ($c_0/c_1 = 100$)	72.9	72.86	reproduced
$T^\dagger$ ($\phi = 0.8$)	4.48	4.484	reproduced
$B^\dagger$	775	775.0	reproduced
$B^\dagger$ ($m_\times = 21.3$)	655	655.3	reproduced
$B^\dagger$ ($m_\times = 49.2$)	763	762.9	reproduced
Reporting lever term ($\times 10^{-3}$)	7.85	7.88	corrected
Lever total ($\times 10^{-3}$)	22.5	22.57	corrected
Fisher constant	0.505	0.505	reproduced
Relative SE, $S = 3$	0.82	1.000	corrected
Relative SE, $S = 4$	0.71	0.816	corrected

Baseline $\bar{R} = 1.15$, $v_R = 0.04$, $k = 0.35$, $\rho = 0.25$. The earlier relative standard errors for $S = 3, 4$ equal $\sqrt{2/S}$; the stated bound $\sqrt{2/(S-1)}$ gives the recomputed values. The lever terms differ by rounding.

表 S8　两步反演在各模拟设定下给出的隐含环境方差 v_R^{impl}，以及各估计值的 95% 置信区间。

设定	由 R_A 得到的 v_R^{impl}	由 G 得到的 v_R^{impl}	κ_{R_A}	κ_G	比值 R_A/G	一致
数据匹配设计（M0）	0.040 [0.026, 0.056]	0.043 [0.025, 0.064]	0.516	2.729	0.93 [0.78, 1.18]	是
无全国冲击	0.039 [0.026, 0.055]	0.042 [0.024, 0.062]	0.523	2.775	0.94 [0.79, 1.18]	是
全国份额 0.65	0.040 [0.026, 0.056]	0.043 [0.025, 0.065]	0.510	2.670	0.92 [0.77, 1.16]	是
AR(1)，$\phi = 0.5$	0.027 [0.017, 0.040]	0.025 [0.013, 0.039]	0.780	4.699	1.08 [0.88, 1.43]	是
真实代际间隔均值 2.2 天	0.013 [0.008, 0.019]	0.014 [0.008, 0.021]	1.287	6.991	0.94 [0.77, 1.20]	是
真实代际间隔均值 4.3 天	0.058 [0.038, 0.081]	0.063 [0.037, 0.095]	0.380	1.977	0.92 [0.77, 1.16]	是
延迟均值 3.5 天	0.038 [0.025, 0.053]	0.041 [0.024, 0.061]	0.535	2.790	0.93 [0.77, 1.16]	是
延迟均值 8 天	0.046 [0.030, 0.064]	0.047 [0.027, 0.069]	0.454	2.483	0.98 [0.82, 1.22]	是
$k = 0.1$	0.040 [0.026, 0.055]	0.042 [0.025, 0.062]	0.517	2.740	0.94 [0.79, 1.18]	是
报告计数同步冲击	0.019 [0.006, 0.035]	0.029 [0.012, 0.048]	1.041	4.553	0.67 [0.39, 0.90]	否
通用设计（衔接）	0.043 [0.029, 0.059]	0.044 [0.027, 0.063]	0.507	2.734	0.97 [0.83, 1.18]	–

各设定只改变数据匹配设计中的一个要素（第 3.10 节），分析者所用代际间隔的均值始终为 3.6 天。区间合并了两个实证截距的 2000 次联合双向自助抽样，以及校准线按其蒙特卡罗抽样分布的抽取。$\kappa = \mathbb{E}(\hat{a})/(v_R/\bar{R}^2)$，取最接近隐含方差的 v_R 格点值。“一致”表示两个隐含方差之差的 95% 区间包含零；第一套模拟的通用设计作为衔接设定列出，不计入十种设定。

表 S9　本分析各轮所用的设定，以及各估计值在 2026-10-20 数据版本上的 95% 置信区间。

轮次与设定	角色	a [95% CI]	b/a [95% CI]
第 1 轮：G，三个日历窗口（$S = 3$）	第 1 轮主分析；第 2 轮起为次要分析	0.0991 [0.0569, 0.1382]	22.6 [9.0, 52.2]
第 2 轮，规则第 1 版：窗口止于流行季最大值	已弃用（2024–25 季仅四周）；未保留估计	–	–
第 2 轮，规则第 2 版（2026-10-20）：G，规则窗口（$S = 4$）	次要分析	0.0840 [0.0498, 0.1248]	23.5 [8.4, 59.7]
第 2 轮，规则第 2 版：R_A，规则窗口（$S = 4$）	第 2 轮起为主分析	0.0150 [0.0100, 0.0208]	37.4 [19.1, 71.0]
第 2 轮：R_A，日历窗口（$S = 3$）	敏感性分析	0.0202 [0.0097, 0.0306]	25.6 [10.2, 79.6]
第 3 轮：两步反演	校准第 2 轮拟合；未重新拟合	–	–

全部估计均在同一数据版本上重新拟合，区间来自双向自助法（$B = 2000$）。第 2 轮起以更新型比值为主统计量，因为它通过代际间隔与 R_t 有明确的联系；加权增长比予以保留，以保持连续性。同一统计量的各设定，其点估计均落在另一设定的区间之内。

表 S10　滞后一阶自相关以及新增反演设定下的隐含环境方差与 b/a。

A. 滞后一阶自相关 设定	R_A 的 r_1	数据分位	G 的 r_1	数据分位
数据（规则窗口）	-0.095 [-0.168, -0.019]	–	0.123 [0.039, 0.201]	–
数据匹配设计（M0）	-0.074 [-0.151, 0.014]	31.0	0.114 [0.025, 0.220]	62.0
AR(1)，$\phi = 0.25$	0.007 [-0.098, 0.118]	3.0	0.193 [0.097, 0.304]	10.0
AR(1)，$\phi = 0.5$	0.072 [-0.039, 0.229]	0.0	0.258 [0.146, 0.390]	0.0
真实代际间隔均值 2.2 天	0.099 [-0.002, 0.223]	0.0	0.251 [0.156, 0.363]	0.0
真实代际间隔均值 2.9 天	0.006 [-0.083, 0.120]	2.5	0.183 [0.091, 0.296]	9.0
真实代际间隔均值 4.3 天	-0.134 [-0.206, -0.030]	80.0	0.051 [-0.031, 0.161]	92.0
住院数方差均值比 1.5	-0.170 [-0.233, -0.096]	97.5	-0.014 [-0.092, 0.076]	100.0
住院数方差均值比 2.0	-0.183 [-0.247, -0.104]	99.0	-0.041 [-0.104, 0.035]	100.0
报告计数同步冲击	-0.146 [-0.225, -0.076]	86.0	0.041 [-0.033, 0.116]	99.0

B. 新增设定（b/a 取 $v_R = 0.04$ 处的汇总值） 设定	由 R_A 得到的 v_R^{impl}	由 G 得到的 v_R^{impl}	R_A 的 b/a	G 的 b/a
数据匹配设计（M0）	0.040 [0.026, 0.056]	0.043 [0.025, 0.064]	28.0	16.2
真实代际间隔均值 2.9 天	0.026 [0.017, 0.036]	0.027 [0.016, 0.040]	18.2	10.4
住院数方差均值比 1.5	0.039 [0.026, 0.055]	0.044 [0.026, 0.066]	68.0	40.2
住院数方差均值比 2.0	0.039 [0.026, 0.055]	0.045 [0.027, 0.066]	81.0	48.4
AR(1)，$\phi = 0.25$	0.033 [0.021, 0.047]	0.033 [0.019, 0.049]	23.4	12.6

r_1 为州–季节块内相对偏差 $x/\bar{x}_{\text{块}} - 1$ 的汇总滞后一阶自相关。数据行的区间来自按州整群的自助抽样（1000 次）；模拟行给出 $v_R = 0.04$ 时各面板 r_1 的均值及 2.5%–97.5% 分位范围（新设定每个 v_R 取 200 个面板，其余设定取 100 个），“数据分位”为数据值在模拟分布中的百分位。分析者所用代际间隔均值始终为 3.6 天；2.9 天与 4.3 天对应 Cowling et al. (2009) 所估流感序列间隔的 95% 区间端点。住院数方差均值比通过对每周住院数施加伽马–泊松混合实现。

表 S11　更新型比值样本的二项稀释与州固定效应拟合。表 A 列出每个保留概率 q 下原始尺度 C_t 的斜率、隐含稀释斜率 $c_q = [b(q) - b(1)]/(1/q - 1)$、截距变化 $a(q) - a(1)$ 以及 $C_t \geq 50$ 子集 ($n = 828$) 的 c_q。表 B 列出各模型下 $1/C_t$ 的斜率与平衡比。括号内为 95% 双向自助法置信区间。

A. 受控二项稀释实验 *($n = 1748$)* q	$b(q)$	c_q	Δa ($\times 10^{-3}$)	c_q, $C_t \geq 50$
0.8	0.676 [0.466, 0.903]	0.463 [0.061, 0.909]	-0.32 [-1.74, 1.18]	0.472 [-0.521, 1.374]
0.6	0.880 [0.577, 1.212]	0.479 [0.157, 0.875]	-0.87 [-3.65, 1.81]	0.456 [-0.167, 1.082]
0.5	1.062 [0.724, 1.447]	0.502 [0.242, 0.850]	-1.36 [-4.32, 1.60]	0.456 [-0.022, 0.909]
0.4	1.321 [0.959, 1.865]	0.507 [0.254, 0.909]	-1.85 [-6.36, 2.04]	0.458 [0.059, 0.908]
0.3	1.745 [1.275, 2.384]	0.508 [0.315, 0.764]	-2.52 [-7.53, 1.35]	0.470 [0.081, 0.856]
0.2	2.439 [1.894, 3.152]	0.470 [0.339, 0.646]	-2.33 [-8.70, 2.81]	0.474 [0.167, 0.731]
0.1	4.082 [2.858, 5.481]	0.391 [0.260, 0.552]	0.11 [-9.02, 9.98]	0.487 [0.212, 0.779]
合并稀释斜率 c	–	0.413 [0.305, 0.544]	–	0.483 [0.253, 0.717]
泊松基准系数 b_P	–	0.442	–	0.426

B. 州固定效应模型 *($n = 1748$, 51 个辖区)* 模型设定	斜率 b	平衡比 b/a
合并横截面回归 (Pooled)	0.560 [0.401, 0.760]	37.4 [21.6, 67.9]
州固定效应，算术均值 a_s	0.379 [0.117, 0.663]	17.3 [6.0, 77.1]
州固定效应，中位数 a_s	–	21.7 [8.0, 157.6]
州固定效应，行加权均值 a_s	–	18.4 [6.6, 79.1]
州固定效应，病例加权均值 a_s	–	24.6 [8.4, 87.4]
州固定效应，分母规模 D_t	0.379 [0.117, 0.663]	17.3 [6.0, 77.1]
仅周固定效应 (Week intercepts)	0.508 [0.220, 0.963]	–
州与周双向固定效应	1.02 [-1.05, 3.06]	–
横截面与州内均值配对比值	–	2.16 [0.59, 5.15]